Jesus Cristo é O SENHOR.
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra fundamental.

Proposta de solução da Conjectura de Collatz pela via dos quadrados perfeitos e a matemática da exatidão

O círculo plano é uma projeção: o tetraedro, o octaedro e a cossecante $\sqrt{14}$ como saída pelo centro, e a espiral de Teodoro de lado 1

Davi Cançado Dutra Cota
Brasil

21 de outubro de 2026

Resumo

O autor apresenta uma proposta de solução da conjectura de Collatz construída pela via dos quadrados perfeitos, isto é, medindo quadrâncias (quadrados de distâncias) e spreads (quadrados de senos), sem π e sem raízes aproximadas. O arcabouço teórico demonstra que o círculo plano é uma projeção. O tetraedro regular, visto de cima, é o quadrado com as duas diagonais; no espaço, as diagonais são arestas opostas que não se tocam, o centro do quadrado é um segmento do eixo z, e as arestas laterais atravessam o perímetro do círculo perpendiculares ao raio e a 45° do plano; os pontos médios das seis arestas são os vértices de um octaedro regular. Na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$, que circunscreve a caixa $1 \times 2 \times 3$, o círculo com o quadrado inscrito, o quadrado circunscrito a 45° e as duas diagonais é a sombra exata do octaedro de altura $\sqrt{14}$, do cubo e do tetraedro, e o centro do círculo plano é o diâmetro vertical $\sqrt{14}$. O giro de cossecante $\sqrt{14}$, a do triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$ da caixa, nunca fecha: os seus pontos têm denominador exato $2 \cdot 7^n$; o percurso fecha pela meia-volta que passa pelo centro, e as tangentes externas de cossecante $\sqrt{14}$, com o ponto externo de onde partem e o seu inverso no interior da esfera, mostram a saída pelo centro. A espiral de Teodoro, de lado sempre 1, lê o círculo sem fechá-lo: depois de N segmentos a quadrância é N; o seu início é o de uma progressão de quadrados inscritos e circunscritos; elevada ao paraboloide $z = x^2 + y^2$, ela sobe a 45°. No problema $3n+1$, com N como o número de segmentos de lado 1, demonstra-se que toda trajetória que chega a 1, partindo de um número que não é potência de 2, entra na descida final por um quadrado perfeito 4^k, num círculo de raio inteiro, e desce a progressão de quadrados até o ponto inicial. Sobre essa via de saída do círculo, construída passo a passo, o autor formula a sua proposta de solução. As identidades e as contagens são conferidas com inteiros e frações exatas por programas independentes, com as portas contadas até 10^9 e as trajetórias até 10^{10}.

Conteúdo

1 Tese, princípios e resultados **3**

2 Fundamento: o Mênon, o Sofista e a via dos quadrados perfeitos **3**

3 A construção da demonstração, passo a passo **4**

4 A caixa, a esfera de diâmetro $\sqrt{14}$ e o triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$ **5**

5 O tetraedro regular: o quadrado com as duas diagonais é a sombra de um sólido **5**
5.1 O tetraedro de aresta 7 . . . 6
5.2 Vista de cima: o quadrado com as duas diagonais . . . 6
5.3 As diagonais não se cortam: o centro é um segmento do eixo z . . . 6
5.4 Como o tetraedro encontra o círculo . . . 7
5.5 Girar o sólido: do quadrado ao triângulo com o vértice no centro . . . 8
5.6 A ligação com o octaedro . . . 9

6 Na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$: o octaedro de altura $\sqrt{14}$ e o círculo plano como projeção **10**

7 A cossecante $\sqrt{14}$: o giro que não fecha **12**
7.1 A rotação exata . . . 12
7.2 Potências exatas e valuação 7-ádica . . . 13
7.3 O teorema do loop . . . 13
7.4 Critério geral do loop . . . 13

8 A saída pelo centro **15**
8.1 Onde o loop fecha: pela meia-volta que passa pelo centro . . . 15
8.2 Tangentes externas e internas . . . 15
8.3 Seno zero, cossecante 1 e cossecante $\sqrt{14}$ . . . 15

9 A espiral de Teodoro: o círculo de lado 1 **18**

10 O significado geométrico: a espiral como forma de entender o círculo **19**
10.1 Por que o lado sempre 1 . . . 20
10.2 A planificação das diagonais dos cubos . . . 20
10.3 A progressão de quadrados inscritos e circunscritos . . . 20
10.4 A elevação: a altura é a quadrância . . . 22
10.5 A volta que não fecha e o número π . . . 22
10.6 Os passos de Teodoro como giros . . . 23

11 O problema $3n + 1$ na linguagem de Teodoro **24**

12 O teorema da porta pelo quadrado perfeito **25**

13 A proposta de solução do autor **26**

14 Comparação com os mapas vizinhos $3n - 1$ e $5n + 1$ **27**

15 O fantasma: erro sistemático do ponto flutuante **28**

16 Verificação exata **29**

17 Princípios e argumentos do autor **30**

1 Tese, princípios e resultados

Tese do autor 1. A geometria plana é a projeção, no plano xy, da geometria espacial (x, y, z), e precisa ser entendida assim. O círculo plano é uma projeção: o percurso sobre ele não se fecha e tem saída pelo centro, ao longo do eixo z, pela raiz de catorze. A espiral de Teodoro, de lado sempre 1, é uma forma específica de entender o círculo: cada círculo é lido por um ponto e por uma tangente de lado 1, e a figura segue sem nunca fechar. A matemática do círculo feita com π, senos e raízes aproximados é fonte de erros sistemáticos em computação, e a solução é a via dos quadrados perfeitos. Pensar com profundidade, sem π e sem raízes de inteiros que não são quadrados perfeitos, abrirá caminhos na física, inclusive na física quântica, nos transportes, nos sistemas que exigem precisão e nos modelos de inteligência artificial. O círculo fechado é útil para ensinar; como base do desenvolvimento científico e tecnológico, é fonte de erro. É hora de sair da caverna de Platão.

Este artigo reúne, numa só construção, o arcabouço teórico dessa tese e a sua aplicação ao problema $3n + 1$. São demonstrados:

(a) o círculo plano como projeção: o tetraedro regular de aresta 7 e a sua sombra, o quadrado com as duas diagonais, com o cruzamento das arestas laterais sobre o perímetro e o octaedro dos pontos médios (Teoremas 3 a 8); na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$, o octaedro de altura $\sqrt{14}$, o cubo e o tetraedro (Teorema 9);

(b) o giro da cossecante $\sqrt{14}$, que nunca fecha (Teorema 13), e a saída pelo centro: a meia-volta, as tangentes externas, a inversão e a separação entre seno zero, cossecante 1 e cossecante $\sqrt{14}$ (Proposições 15 a 18);

(c) a espiral de Teodoro pela quadrância e as suas leituras geométricas: a planificação das diagonais dos cubos, a progressão de quadrados inscritos e circunscritos, a elevação ao paraboloide e o afastamento π entre as voltas (Teoremas 19 a 27 e Proposição 28);

(d) o problema $3n + 1$ na linguagem de Teodoro: o dicionário, a contagem dos palitos, o teorema da porta pelo quadrado perfeito, as portas raras e a reformulação da conjectura (Proposição 30, Teoremas 31 e 33, Corolário 32 e Proposição 34);

(e) a comparação com os mapas vizinhos $3n - 1$ e $5n + 1$ (Teorema 35).

A seção 3 mostra a construção da demonstração passo a passo; a seção 13 formula a proposta de solução do autor; a seção 17 reúne os seus princípios e argumentos.

2 Fundamento: o Mênon, o Sofista e a via dos quadrados perfeitos

Mênon (82b–85b). No diálogo, Sócrates pergunta a um jovem escravo como construir um quadrado de área dupla. Dobrar o lado quadruplica a área; o quadrado de área dupla é construído sobre a diagonal [2]. A lição matemática é exata: o comprimento da diagonal do quadrado unitário não é racional, mas o seu quadrado é 2, inteiro. Quando se trabalha com os quadrados das medidas, as quadrâncias, a construção inteira fica nos inteiros.

Sofista (235d–236c). O Hóspede distingue duas artes de imagem. A primeira é "a arte de copiar, que consegue os melhores resultados quando o original é reproduzido em suas proporções de comprimento, largura e profundidade"; a segunda produz o que só parece semelhante quando visto de uma posição desfavorável, e merece o nome de simulacro, "por apenas parecer, sem ser realmente parecido" [3]. O autor chama de *fantasma* esse simulacro: belo de longe, torto de perto.

República (514a–517a). Na alegoria da caverna, prisioneiros que só veem sombras projetadas numa parede tomam as sombras pela realidade [4]. A leitura geométrica deste artigo é literal: a figura plana é a sombra, no plano xy, de um sólido; sair da caverna é recuperar o eixo z.

Tradução matemática. Uma figura é *imagem* quando as suas relações se conservam em todas as escalas, de perto e de longe: são as relações de semelhança, razões de quadrâncias e spreads, que uma mudança uniforme de escala não altera. Um cálculo é *fantasma* quando parece correto na escala grosseira e se desvia na escala fina: é o que faz um número arredondado repetido muitas vezes (seção 15). A via dos quadrados perfeitos consiste em representar comprimentos pelas quadrâncias e ângulos pelos spreads, que são racionais sempre que os pontos são racionais, e em usar rotações com entradas racionais. Nessa via, as identidades valem exatamente em todo passo.

Notação. A quadrância de um vetor u é $u \cdot u$, a distância ao quadrado. O spread entre u e v é $s(u,v) = 1 - (u \cdot v)^2/((u \cdot u)(v \cdot v)) = \operatorname{sen}^2 \angle(u,v)$, racional para dados racionais [6]. A esfera é $\mathcal{S}\colon X \cdot X = \rho$, $\rho = 7/2$, raio $R = \sqrt{14}/2$. A caixa $1 \times 2 \times 3$ centrada tem vértices $(\pm\frac{1}{2}, \pm 1, \pm\frac{3}{2})$ em $\mathcal{S}$; $P = (\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$, $P' = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$, $d = 2P = (1,2,3)$, $a = P + P' = (0,2,3)$. T_n, U_n são os polinômios de Chebyshev [7].

3 A construção da demonstração, passo a passo

Antes das demonstrações completas, esta seção mostra como a construção se encadeia. Cada passo é uma conta exata com quadrâncias; ao lado está a seção em que ele é demonstrado por inteiro.

Passo 1. A unidade, o ângulo reto e a diagonal. Dois segmentos de lado 1 em ângulo reto formam o triângulo cuja hipotenusa tem quadrância $1 + 1 = 2$: a diagonal do quadrado unitário. O quadrado construído sobre ela tem área 2, o dobro da área do quadrado unitário, como no *Mênon* (seção 2). O número 2 é a quadrância; nenhuma raiz é calculada.

Passo 2. A caixa $1 \times 2 \times 3$ e o triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$. Somando três quadrados, $1+4+9 = 14$: a diagonal da caixa de arestas 1, 2, 3 tem quadrância 14, a diagonal da face 2×3 tem quadrância 13, e a aresta 1 completa o triângulo retângulo de quadrâncias 1, 13, 14. O ângulo oposto à aresta 1 tem spread $1/14$: cossecante $\sqrt{14}$. Com o centro da caixa na origem, os oito vértices estão na esfera $\mathcal{S}\colon x^2 + y^2 + z^2 = 7/2$, de diâmetro $\sqrt{14}$ (seção 4).

Passo 3. O círculo plano é sombra: o tetraedro e o octaedro. O tetraedro regular de vértices $s(1,1,1)$, $s(-1,-1,1)$, $s(1,-1,-1)$, $s(-1,1,-1)$, visto de cima, é o quadrado com as duas diagonais. No espaço, as diagonais são arestas opostas, uma na altura $+s$ e outra na altura $-s$: não se tocam, e o "ponto" em que parecem cruzar-se é o segmento vertical que as liga. As quatro arestas laterais atravessam o plano do círculo exatamente sobre o perímetro, perpendiculares ao raio e a 45° do plano. Os pontos médios das seis arestas são os vértices de um octaedro regular, cujo eixo é esse segmento central. Na escala da esfera $\mathcal{S}$, o eixo do octaedro é o diâmetro $\sqrt{14}$: o centro do círculo plano é um segmento do eixo z (seções 5 e 6).

Passo 4. O giro da cossecante $\sqrt{14}$ nunca fecha. A rotação de ângulo 2θ, com $\operatorname{sen}^2\theta = 1/14$, em torno do eixo $a = (0, 2, 3)$ tem matriz racional $M/91$, com M inteira, e $\cos 2\theta = 6/7$. Partindo do vértice $P = (\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$ da caixa, o n-ésimo ponto tem denominador exatamente $2 \cdot 7^n$: os pontos nunca se repetem, e o loop não fecha. Pelo teorema de Niven, um giro racional só fecha se o dobro do cosseno for inteiro, e $2\cos 2\theta = 12/7$ não é (seção 7).

Passo 5. A saída pelo centro. O percurso que não fecha girando fecha quando passa pelo centro: o quatérnio do giro, $13 + 2j + 3k$, multiplicado pelo quatérnio das arestas da caixa, $1 + 2j + 3k$, dá $14(2j + 3k)$, uma meia-volta, que leva P ao ponto $P' = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$, diametralmente oposto no círculo do loop, de centro $a/2$. Do ponto externo $X = (2, 3, 6)$, de quadrância 49, as tangentes à esfera fazem com o eixo o ângulo de cossecante $\sqrt{14}$; a inversão na esfera leva X ao ponto interno $X' = X/14$, com $|OX'| \cdot |OX| = \frac{1}{2} \cdot 7 = 7/2 = R^2$. O eixo atravessa o centro: é a saída pelo centro (seção 8).

Passo 6. O círculo de lado 1. A espiral de Teodoro soma, a cada passo, um segmento de lado 1 perpendicular ao raio: depois de N segmentos a quadrância é N, e o triângulo 13 é o triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$ do passo 2. A espiral lê cada círculo $x^2 + y^2 = N$ num único ponto, pela tangente, e nunca fecha; o seu ponto inicial é o vértice de uma progressão de quadrados inscritos e circunscritos; elevada ao paraboloide, ela sobe a 45° (seções 9 e 10).

Passo 7. O problema $3n + 1$. Com N como o número de segmentos de lado 1, o passo ímpar $3N + 1$ é o número de palitos de uma fileira de N quadrados, e o passo par $N/2$ leva o círculo ao círculo inscrito no seu quadrado inscrito. Toda trajetória que chega a 1, partindo de um número que não é potência de 2, entra na descida final pelo quadrado perfeito 4^k, num círculo de raio inteiro, e desce a progressão de quadrados até o ponto inicial (seções 11 e 12).

Passo 8. A proposta do autor. Sobre a via de saída do círculo construída nos passos 1 a 7, o autor formula a sua proposta de solução da conjectura de Collatz (seção 13).

4 A caixa, a esfera de diâmetro $\sqrt{14}$ e o triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$

Proposição 1. *O triângulo $-P$, P', P tem quadrâncias 1, 13, 14, ângulo reto em P', e o ângulo θ em $-P$, oposto ao cateto 1, satisfaz $\operatorname{sen}^2\theta = 1/14$, $\operatorname{cossec}\theta = \sqrt{14}$, $\tan\theta = 1/\sqrt{13}$, $\cos 2\theta = 6/7$.*

Demonstração. $P - P' = (1, 0, 0)$, $P' + P = a$, $2P = d$; $(1, 0, 0) \cdot a = 0$; em $-P$, $s(d, a) = 1 - 13^2/(14 \cdot 13) = 1/14$; $\cos 2\theta = 1 - 2\operatorname{sen}^2\theta$. □

O cateto 1 é uma aresta da caixa, o cateto $\sqrt{13}$ é uma diagonal da face 2×3, e a hipotenusa $\sqrt{14}$ é a diagonal que atravessa o centro da esfera: é a etapa $13 + 1 = 14$ de Teodoro.

5 O tetraedro regular: o quadrado com as duas diagonais é a sombra de um sólido

Esta seção demonstra a tese num caso exemplar e completo: o quadrado com as duas diagonais. A palavra "projeção" tem aqui o sentido preciso da aplicação $\operatorname{pr}(x, y, z) = (x, y)$, que esquece a profundidade.

5.1 O tetraedro de aresta 7

Seja $s > 0$ com $s^2 = 49/8$, isto é, $s = 7/(2\sqrt{2})$, e

$$A = s(1,1,1), \quad B = s(-1,-1,1), \quad C = s(1,-1,-1), \quad D = s(-1,1,-1).$$

Proposição 2. *$ABCD$ é um tetraedro regular de aresta 7. Suas arestas AB e CD são horizontais, nas alturas $z = s$ e $z = -s$; as outras quatro, AC, AD, BC, BD, ligam a altura s à altura $-s$ e são chamadas aqui de arestas laterais.*

Demonstração. Dois vértices diferem exatamente em duas coordenadas, por $\pm 2s$: quadrância $8s^2 = 49$. As coordenadas z de A, B são s e as de C, D são $-s$. □

Todo tetraedro regular é semelhante a este; a escolha da aresta 7 só fixa a unidade. As razões entre quadrâncias e os spreads são os mesmos em qualquer escala: a figura é imagem perfeita de perto e de longe.

5.2 Vista de cima: o quadrado com as duas diagonais

Teorema 3. *A projeção $\mathrm{pr}(ABCD)$ no plano xy é o quadrado de vértices $(\pm s, \pm s)$, de lado $2s = 7/\sqrt{2}$, com as duas diagonais $\mathrm{pr}(AB)$ e $\mathrm{pr}(CD)$, cada uma de comprimento 7. O quadrado está inscrito no círculo Γ_V de raio $7/2$ e circunscrito ao círculo Γ_T de raio $s = 7/(2\sqrt{2})$.*

Demonstração. $\mathrm{pr}(A) = (s, s)$, $\mathrm{pr}(B) = (-s, -s)$, $\mathrm{pr}(C) = (s, -s)$, $\mathrm{pr}(D) = (-s, s)$. As arestas laterais projetam-se nos lados (quadrância $4s^2 = 49/2$) e AB, CD nas diagonais (quadrância $8s^2 = 49$), que são horizontais e não encurtam. Os vértices distam $\sqrt{2s^2} = 7/2$ do centro; os lados $x = \pm s$, $y = \pm s$ distam s. □

5.3 As diagonais não se cortam: o centro é um segmento do eixo z

Teorema 4. *As retas AB e CD são reversas. O ponto em que as diagonais parecem cruzar-se no desenho plano é, no espaço, o segmento vertical de $(0, 0, -s)$ a $(0, 0, s)$, de comprimento $2s = 7/\sqrt{2}$, que é a perpendicular comum das duas arestas. Toda a fibra $\mathrm{pr}^{-1}(0,0) \cap ABCD$ é esse segmento.*

Demonstração. AB está no plano $z = s$ e CD no plano $z = -s$: não se encontram. Os pontos médios são $(0, 0, s)$ e $(0, 0, -s)$; o segmento entre eles tem direção $(0, 0, 1)$, perpendicular a AB, de direção $(1, 1, 0)$, e a CD, de direção $(1, -1, 0)$, com quadrância $4s^2 = 49/2$. Para $|z| \le s$, a seção horizontal do tetraedro na altura z é um retângulo centrado no eixo, de modo que o ponto $(0, 0, z)$ pertence ao sólido; para $|z| > s$, não há sólido. □

O desenho plano identifica num só ponto tudo o que está ao longo do eixo z. É por isso que, olhando só o plano, as diagonais parecem presas uma à outra e ao centro do círculo; no espaço, elas passam uma por cima da outra, separadas por $7/\sqrt{2}$.

Proposição 5 (a mesma sombra, objetos diferentes)**.** *A figura plana Q_0, no plano $z = 0$, formada pelo quadrado de vértices $(\pm s, \pm s, 0)$ e pelas suas duas diagonais, tem exatamente a mesma projeção no plano xy que o tetraedro $ABCD$. Em Q_0 as diagonais se cortam no centro; no tetraedro não se cortam e distam $7/\sqrt{2}$. A figura plana, sozinha, não decide se as diagonais se cortam: a resposta está no eixo z.*

Demonstração. Pelo Teorema 3, as duas projeções são o mesmo quadrado com as mesmas diagonais. Em Q_0 as diagonais estão no plano $z = 0$ e se cortam em $(0, 0, 0)$; no tetraedro estão nos planos $z = \pm s$ (Teorema 4). □

Em matemática aplicada, essa é a diferença entre um resultado certo e um errado: reconstruir um objeto a partir de uma imagem, decidir se duas trajetórias se cruzam ou posicionar um ponto pelo desenho plano daria, aqui, a resposta errada.

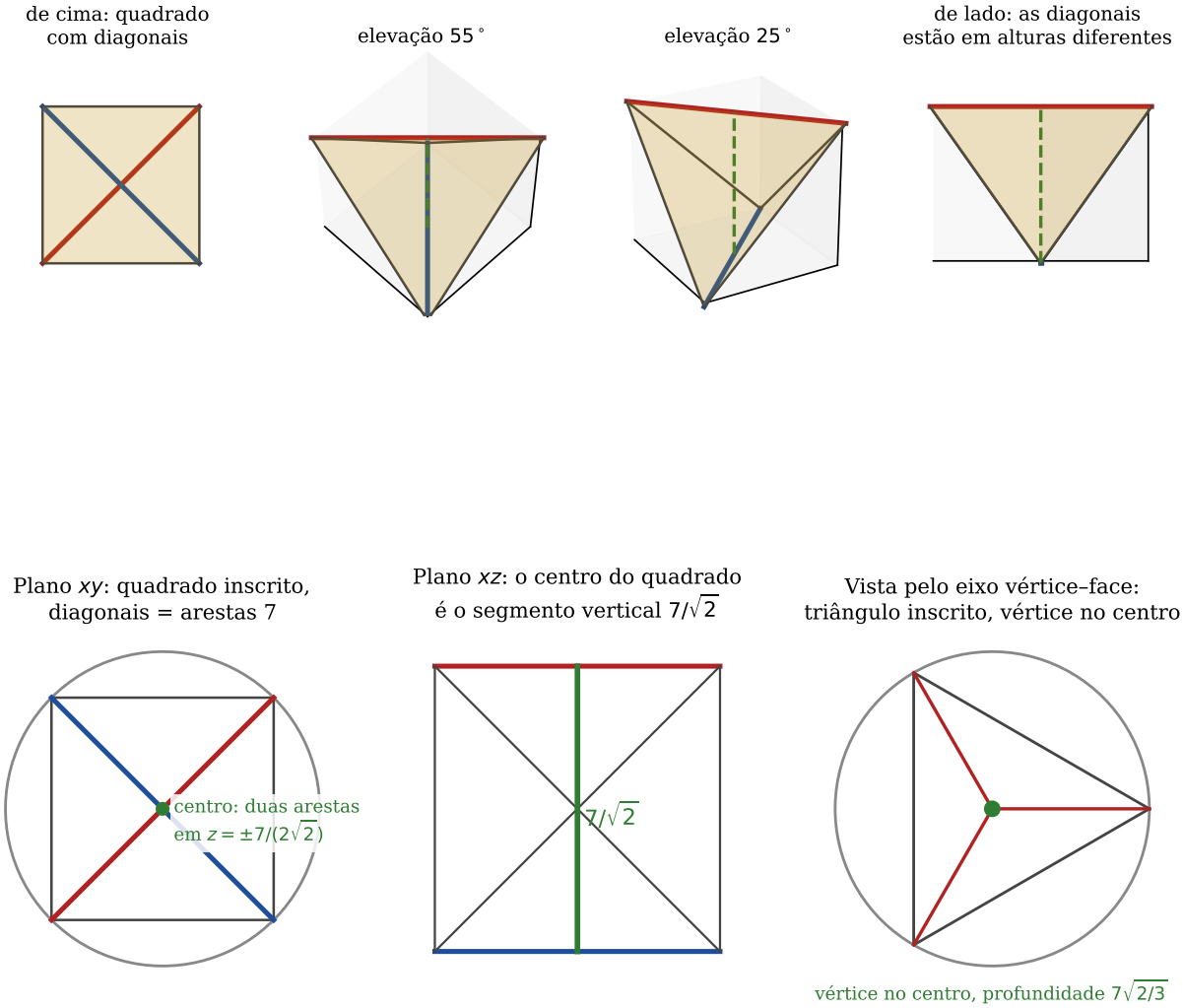


Figura 1: O tetraedro de aresta 7 em quatro ângulos, de cima até de lado; abaixo, as vistas nos planos xy, xz e pelo eixo vértice–face.

5.4 Como o tetraedro encontra o círculo

No plano $z = 0$ consideram-se os dois círculos do Teorema 3: Γ_T, de raio s, tangente aos lados do quadrado no desenho, e Γ_V, de raio $7/2$, que passa pelos vértices do quadrado no desenho.

Teorema 6 (o cruzamento)**.** *(a) Cada aresta lateral atravessa o plano $z = 0$ num único ponto, o seu ponto médio, e esse ponto está sobre o perímetro de Γ_T. Os quatro pontos são $(\pm s, 0, 0)$ e $(0, \pm s, 0)$.*

(b) No ponto de cruzamento, a aresta é perpendicular ao raio do círculo (spread 1), faz $45°$ com a tangente do círculo (spread $1/2$) e $45°$ com o eixo z (spread $1/2$); logo atravessa o plano do círculo inclinada $45°$.

(c) A aresta lateral está no plano vertical $x = \pm s$ (ou $y = \pm s$), que toca Γ_T só no ponto de cruzamento; e é tangente à esfera de centro na origem e raio s, a esfera média do tetraedro, nesse ponto.

(d) O tetraedro não toca Γ_V: a seção do sólido pelo plano $z = 0$ é o quadrado de vértices $(\pm s, 0, 0)$, $(0, \pm s, 0)$, cujo ponto mais afastado do centro está a distância $s < 7/2$. Os vértices do tetraedro estão no cilindro vertical sobre Γ_V, nas alturas $z = \pm s$, acima e abaixo do círculo.

Demonstração. Tome a aresta AC, de $s(1,1,1)$ a $s(1,-1,-1)$; as outras são análogas por simetria. (a) Seus pontos são $s(1, 1-2t, 1-2t)$; $z = 0$ só em $t = \frac{1}{2}$, o ponto $X = (s, 0, 0)$, a distância s do eixo. (b) A direção da aresta é $d = (0, -2, -2)$; o raio em X é $(1, 0, 0)$, com $d \cdot (1, 0, 0) = 0$: spread 1. A tangente do círculo em X é $(0, 1, 0)$: spread $1 - 4/8 = 1/2$. O eixo é $(0, 0, 1)$: spread $1 - 4/8 = 1/2$. (c) Todos os pontos de AC têm $x = s$; o plano $x = s$ encontra Γ_T ($x^2 + y^2 = s^2$, $z = 0$) só em $(s, 0, 0)$. Como $X \cdot d = 0$, X é o pé da perpendicular da origem à reta AC, e a distância da origem à reta é $|X| = s$: tangência à esfera de raio s. (d) A seção horizontal do tetraedro em $z = 0$ é o fecho convexo dos quatro pontos de cruzamento; esses pontos distam s do centro, e $s^2 = 49/8 < 49/4$. Os vértices satisfazem $x^2 + y^2 = 2s^2 = 49/4$ e $z = \pm s \neq 0$. □

Resposta à pergunta "cruza o perímetro perpendicularmente?". Cruza o perímetro, sim, e exatamente: em quatro pontos do círculo tangente aos lados. É perpendicular ao *raio* nesses pontos. Não é perpendicular ao *plano* do círculo nem à sua *tangente*: o ângulo com cada um deles é de 45°. No desenho plano a aresta parece tangente ao círculo; no espaço ela o atravessa, subindo 45°. Quanto ao círculo que passa pelos vértices do quadrado desenhado, o sólido não o toca: os vértices ficam acima e abaixo dele.

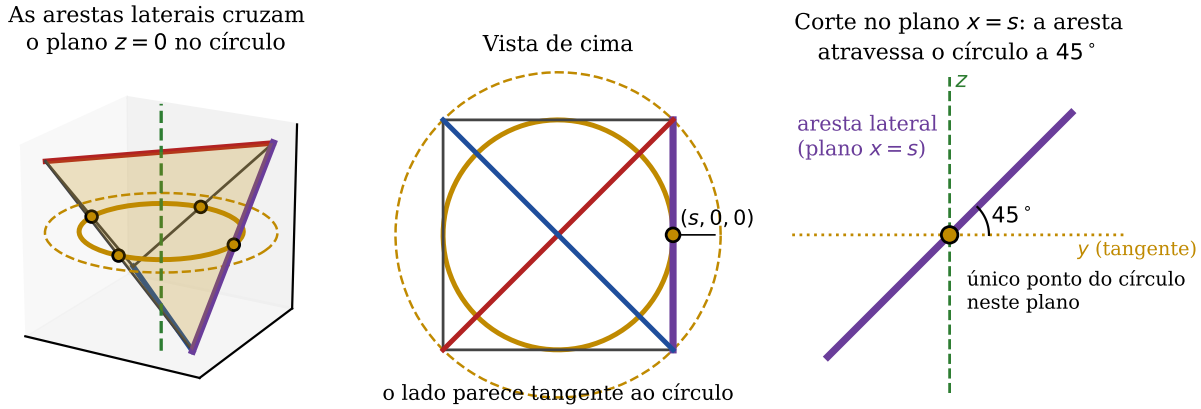


Figura 2: À esquerda, as quatro arestas laterais atravessam o plano $z = 0$ sobre o círculo tangente (pontos dourados); o círculo tracejado passa pelas sombras dos vértices. No centro, a vista de cima: o lado roxo parece tangente ao círculo em $(s, 0, 0)$. À direita, o corte no plano vertical $x = s$, que contém a aresta: ela passa pelo único ponto do círculo nesse plano, inclinada 45°.

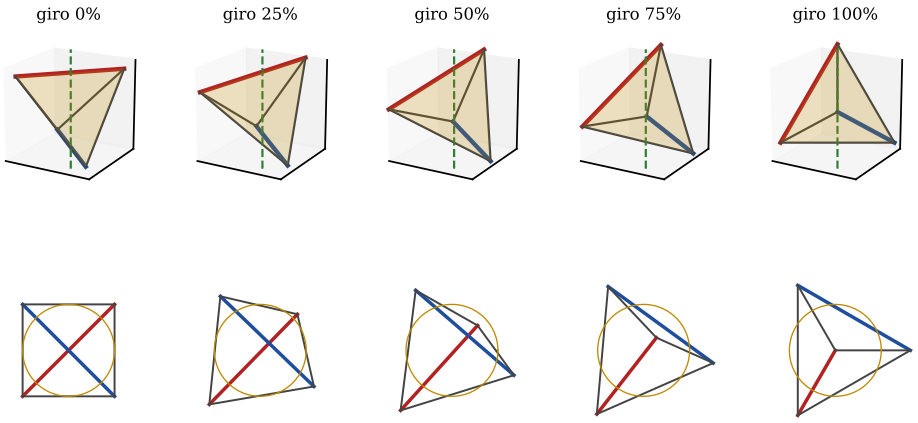
5.5 Girar o sólido: do quadrado ao triângulo com o vértice no centro

Teorema 7. *Projetado ao longo da reta que liga o vértice A ao centro da face oposta BCD, o tetraedro é um triângulo equilátero inscrito no círculo de raio $7/\sqrt{3}$, e A cai no centro do triângulo, à distância $7\sqrt{2/3}$ do plano da face (a altura do tetraedro).*

Demonstração. O centro de BCD é $G = -s(1,1,1)/3$; $A - G = \frac{4}{3}s(1,1,1)$ é perpendicular a $B - G$, $C - G$, $D - G$, e $|A - G|^2 = \frac{16}{3}s^2 = \frac{98}{3}$. Os vértices da face distam de G a quadrância $\frac{8}{3}s^2 = \frac{49}{3}$. □

A mesma peça, sem mudar uma só medida, dá no plano o quadrado com diagonais, o triângulo com o vértice no centro e todas as formas intermediárias (Figura 3). O que muda é a direção

da projeção; as quadrâncias das seis arestas continuam 49 em todas as posições. Em particular, o centro do triângulo, que no desenho parece um ponto do plano, é o vértice A, a profundidade $7\sqrt{2/3}$ no eixo z.



acima: o mesmo tetraedro de aresta 7 girando; abaixo: a sua sombra no plano *xy*, de quadrado com diagonais a triângulo com o vértice no centro

Figura 3: O mesmo tetraedro de aresta 7 girando (acima) e a sua sombra no plano xy (abaixo): do quadrado com as diagonais ao triângulo com o vértice no centro.

5.6 A ligação com o octaedro

Teorema 8. *Os pontos médios das seis arestas de $ABCD$ são os vértices $(\pm s, 0, 0)$, $(0, \pm s, 0)$, $(0, 0, \pm s)$ de um octaedro regular [8] de aresta $7/2$ e altura central $2s = 7/\sqrt{2}$. Os quatro vértices do seu equador são os pontos de cruzamento do Teorema 6, sobre o círculo Γ_T; os dois vértices do eixo são as pontas do segmento central do Teorema 4. Na vista de cima, o equador do octaedro é o quadrado inscrito em Γ_T, girado $45°$ em relação ao quadrado do tetraedro, que é circunscrito a Γ_T.*

Demonstração. Os pontos médios de AB e CD são $(0, 0, \pm s)$; os das quatro arestas laterais são $(\pm s, 0, 0)$, $(0, \pm s, 0)$. Dois desses pontos não opostos diferem em duas coordenadas por s: quadrância $2s^2 = 49/4$; opostos, $4s^2 = 49/2$. Os vértices do equador são os pontos médios dos lados do quadrado $(\pm s, \pm s)$. □

Assim, os dois quadrados clássicos do desenho, o inscrito e o circunscrito a 45°, com o círculo entre eles, são a sombra de um único par de sólidos encaixados: o tetraedro e o octaedro dos seus pontos médios. O centro do círculo carrega os dois vértices do eixo do octaedro.

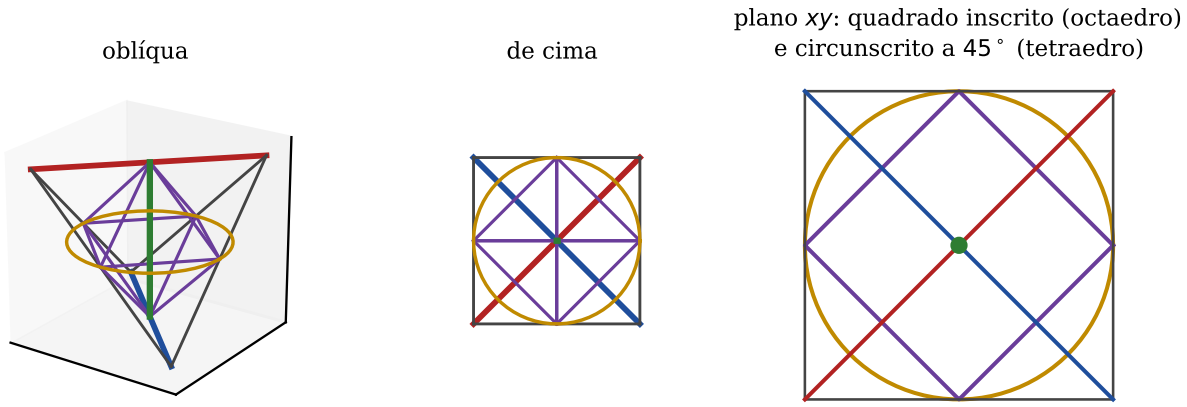


Figura 4: O octaedro dos pontos médios (roxo) dentro do tetraedro; o eixo do octaedro (verde) é o segmento central. Na vista de cima, o equador do octaedro é o quadrado inscrito no círculo, e o tetraedro é o quadrado circunscrito com as diagonais.

6 Na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$: o octaedro de altura $\sqrt{14}$ e o círculo plano como projeção

Usamos o referencial próprio do octaedro inscrito $\mathcal{O}_7$ [1, seção 21]: três vetores $u_1 = P$, u_2, u_3 com $u_i \cdot u_j = \rho\,\delta_{ij}$. Em coordenadas (α, β, γ) nesse referencial, a quadrância real é ρ vezes a quadrância usual, e escolhemos o eixo z na direção de u_1.

Teorema 9 (o círculo, os dois quadrados e as diagonais são uma projeção)**.** *Sejam $\mathcal{O}_7$ o octaedro de vértices $\pm u_i$, $\mathcal{C}$ o cubo de vértices $\pm u_1 \pm u_2 \pm u_3$ e T^+ o tetraedro de vértices $u_1 + u_2 + u_3$, $u_1 - u_2 - u_3$, $-u_1 + u_2 - u_3$, $-u_1 - u_2 + u_3$.*

(a) $\mathcal{O}_7$ é regular, inscrito em $\mathcal{S}$, com doze arestas $\sqrt{7}$ e altura central $|u_1 - (-u_1)| = \sqrt{14}$, o diâmetro. $\mathcal{C}$ tem aresta $\sqrt{14}$ e faces tangentes a $\mathcal{S}$; T^+ é regular, de aresta $\sqrt{28}$, e tem $\mathcal{S}$ como esfera média.

(b) Ligação perfeita: *os pontos médios das seis arestas de T^+ são exatamente os seis vértices de $\mathcal{O}_7$.*

(c) Projetados no plano xy (ao longo de u_1): a silhueta de $\mathcal{S}$ é o círculo de raio $R = \sqrt{14}/2$; o equador de $\mathcal{O}_7$ é o quadrado inscrito*, de lado $\sqrt{7}$ e diagonais $\sqrt{14}$; $\mathcal{C}$ e T^+ dão o* quadrado circunscrito*, de lado $\sqrt{14}$, girado 45° (os vértices do inscrito são os pontos médios dos lados do circunscrito); duas arestas opostas de T^+ dão as* duas diagonais *do quadrado circunscrito.*

(d) O centro do círculo plano é o eixo z. *Caem no centro: os dois vértices $\pm u_1 = \pm P$ de $\mathcal{O}_7$, em profundidades $z = \pm\sqrt{14}/2$; e os pontos médios das duas arestas de T^+ que formam as diagonais. Essas duas arestas não se cortam: estão nas alturas $z = +R$ e $z = -R$, e a sua perpendicular comum é o diâmetro $\sqrt{14}$, que passa pelo centro da esfera.*

Demonstração. (a) Dois vértices não antípodas de $\mathcal{O}_7$ diferem por $\pm u_i \mp u_j$: quadrância $2\rho = 7$; antípodas, $4\rho = 14$. Os vértices de $\mathcal{C}$ têm quadrância 3ρ, e $|X \cdot u_i| \le \rho$ define faces à distância R do centro. Duas arestas de T^+ diferem em dois sinais: quadrância $8\rho = 28$; o ponto médio de cada aresta é um $\pm u_i$, de quadrância ρ, e a aresta é perpendicular a ele: tangência. (b) $\frac{1}{2}[(1,1,1)+(1,-1,-1)] = (1,0,0)$ e assim para os seis pares. (c) Projetar ao longo de u_1 é apagar α: $\pm u_2, \pm u_3 \mapsto (\pm 1, 0), (0, \pm 1)$, com quadrâncias $2\rho = 7$ entre vizinhos e $4\rho = 14$ entre opostos; $\mathcal{C}, T^+ \mapsto (\pm 1, \pm 1)$, quadrado de lado $4\rho = 14$ em quadrância, cujos lados $\beta = \pm 1$, $\gamma = \pm 1$ estão à distância R do centro: tangentes ao círculo, com pontos médios $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$. As arestas

$(1,1,1)$–$(1,-1,-1)$ e $(-1,1,-1)$–$(-1,-1,1)$ projetam-se nas diagonais $(1,1)$–$(-1,-1)$ e $(1,-1)$–$(-1,1)$. (d) $\pm u_1 \mapsto (0,0)$; as duas arestas têm $\alpha = +1$ e $\alpha = -1$; o segmento entre os seus pontos médios u_1 e $-u_1$ é perpendicular a ambas e tem quadrância 14. □

A figura plana clássica, um círculo com o quadrado inscrito, o quadrado circunscrito a 45° e as duas diagonais cruzando no centro, é portanto a sombra de três sólidos encaixados. O cruzamento das diagonais no centro é uma ilusão da projeção: em três dimensões, as diagonais passam uma por cima da outra, a distância $\sqrt{14}$, e o "ponto" central é o diâmetro vertical, cujas pontas são os vértices do octaedro. A saída pelo centro é a saída pelo eixo z, e mede $\sqrt{14}$.

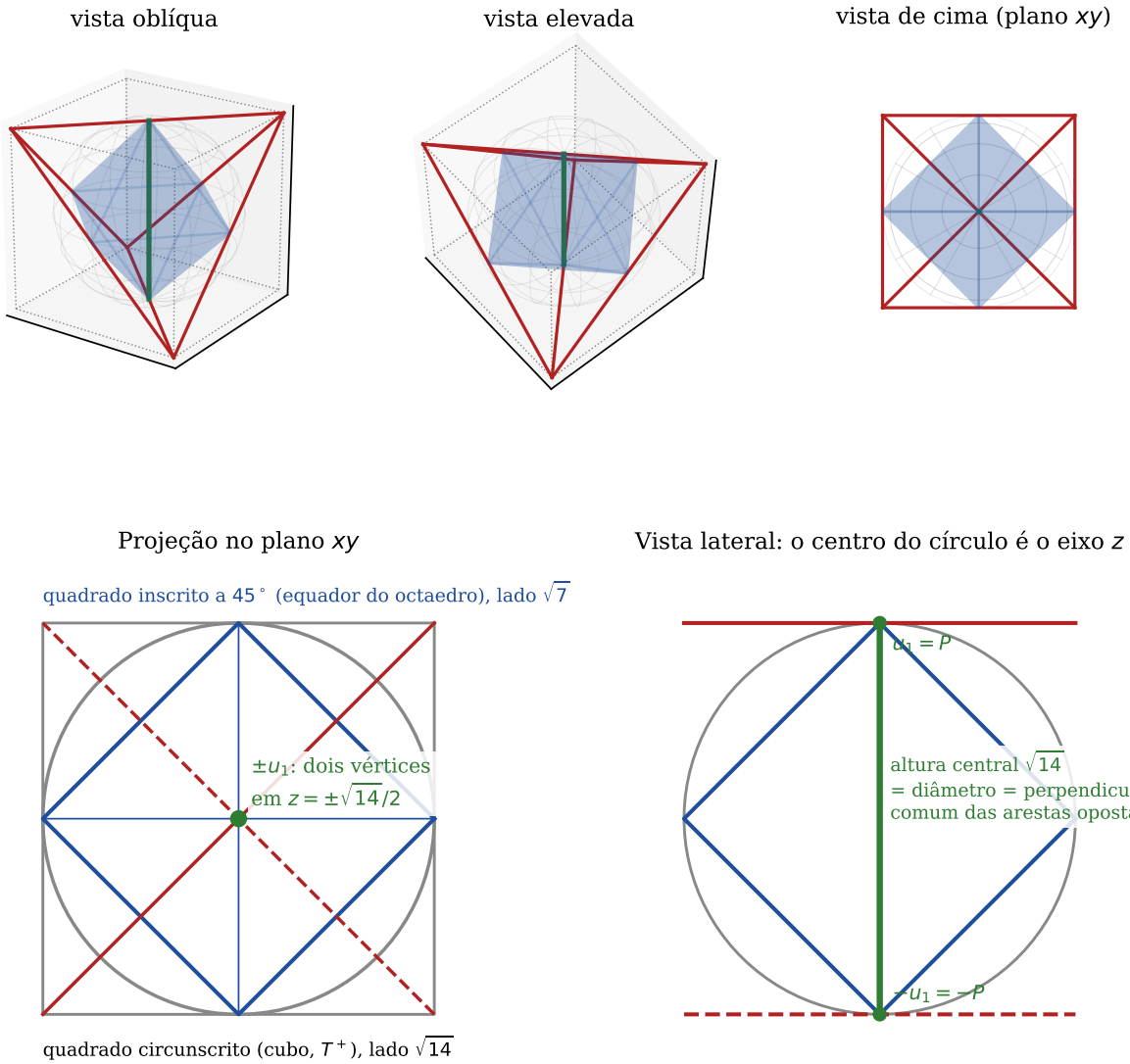


Figura 5: Acima, o octaedro $\mathcal{O}_7$ (azul, altura $\sqrt{14}$ em verde), o tetraedro T^+ (vermelho) e o cubo (pontilhado) na esfera $\mathcal{S}$, em três ângulos. Abaixo, à esquerda, a projeção no plano xy: círculo, quadrado inscrito, quadrado circunscrito a 45° e as duas diagonais (arestas de T^+, uma na frente, contínua, outra atrás, tracejada). À direita, a vista lateral: o centro do círculo é o segmento vertical $\sqrt{14}$ entre os vértices $\pm P$.

Com $s^2 = 7/2$ em lugar de $49/8$, o mesmo tetraedro tem aresta $\sqrt{28}$ e é o tetraedro T^+ do Teorema 9: sua esfera média é a esfera $\mathcal{S}\colon x^2+y^2+z^2 = 7/2$, de diâmetro $\sqrt{14}$, que circunscreve a caixa $1 \times 2 \times 3$. Todos os teoremas valem com os números trocados: o quadrado da vista de cima tem lado $\sqrt{14}$ e está circunscrito ao equador de $\mathcal{S}$; as arestas laterais cruzam esse equador perpendiculares ao raio e a 45° do plano; o centro do quadrado é o diâmetro vertical, de comprimento $\sqrt{14}$; e os pontos médios das arestas formam o octaedro regular de aresta $\sqrt{7}$ e

altura central $\sqrt{14}$, inscrito em $\mathcal{S}$.

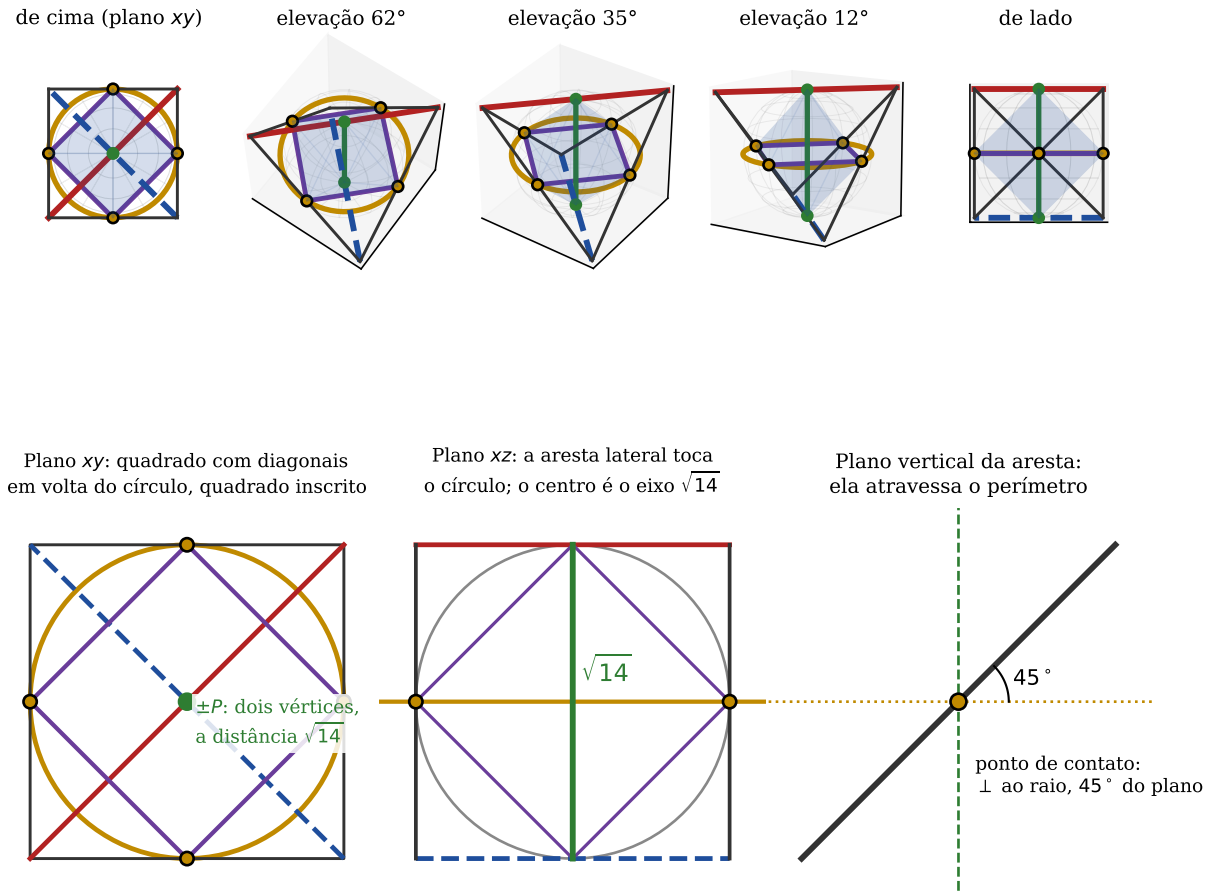


Figura 6: O tetraedro T^+ (aresta de cima em vermelho, de baixo em azul tracejado, laterais em preto), o octaedro $\mathcal{O}_7$ (azul, com o quadrado do meio em roxo e o eixo $\sqrt{14}$ em verde) e o círculo do equador (dourado), em cinco ângulos. As quatro arestas laterais tocam o círculo nos vértices do quadrado do meio. Abaixo: no plano xy, o quadrado com diagonais em volta do círculo e o quadrado do meio inscrito; no plano xz, a aresta lateral é vertical e toca o círculo, e o centro é o eixo $\sqrt{14}$; no plano vertical da aresta, ela atravessa o perímetro perpendicular ao raio e a 45° do plano.

7 A cossecante $\sqrt{14}$: o giro que não fecha

7.1 A rotação exata

Para um quatérnio $q = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k$, a matriz de Euler–Rodrigues $R(q)$ [9, 10] satisfaz $R(q)/|q|^2 \in SO(3)$ e $R(qq') = R(q)R(q')$, e gira em torno da parte vetorial pelo dobro do meio-ângulo ω, $\cos\omega = \alpha/|q|$.

Proposição 10. *O quatérnio $q = 13 + 2j + 3k$ tem norma $182 = 13 \cdot 14$ e meio-ângulo θ. A rotação $\mathcal{R} = R(q)/182$ é*

$$\mathcal{R} = \frac{1}{91}\begin{pmatrix} 78 & -39 & 26 \\ 39 & 82 & 6 \\ -26 & 6 & 87 \end{pmatrix} = \tfrac{6}{7}I + \tfrac{1}{7}\frac{aa^{\mathsf{T}}}{13} + \tfrac{1}{7}[a]_\times,$$

com $\mathcal{R}^{\mathsf{T}}\mathcal{R} = I$, $\det\mathcal{R} = 1$, $\mathcal{R}a = a$, $\operatorname{tr}\mathcal{R} = 19/7$: a rotação de ângulo 2θ em torno de a, sem π, sem seno numérico e sem raiz.

Demonstração. O meio-ângulo tem $\operatorname{sen}^2\omega = 13/182 = 1/14$. A segunda forma é a fórmula de Rodrigues com $\cos 2\theta = 6/7$ e $\operatorname{sen} 2\theta/\sqrt{13} = 1/7$. As identidades verificam-se em inteiros: $MM^{\mathsf{T}} = 91^2 I$, $Ma = 91a$. □

7.2 Potências exatas e valuação 7-ádica

Lema 11. *Para $n \geq 0$, $\mathcal{R}^n = c_n I + (1-c_n)\frac{aa^{\mathsf{T}}}{13} + \sigma_n [a]_\times$, com $c_n = T_n(6/7)$, $\sigma_n = U_{n-1}(6/7)/7$, e $P_n = \mathcal{R}^n P = \left(\frac{c_n}{2},\ 1+\frac{3}{2}\sigma_n,\ \frac{3}{2}-\sigma_n\right)$.*

Demonstração. $\cos 2n\theta = T_n(\cos 2\theta)$ e $\operatorname{sen} 2n\theta/\sqrt{13} = \sigma_n$; com $a \cdot P = 13/2$ e $a \times P = (0, \frac{3}{2}, -1)$, $P_n = c_n P + (1-c_n)\frac{a}{2} + \sigma_n(0, \frac{3}{2}, -1)$. □

Lema 12. *$C_n = 7^n T_n(6/7)$ e $D_k = 7^k U_k(6/7)$ são inteiros, com $C_{n+1} = 12C_n - 49C_{n-1}$, $D_{k+1} = 12D_k - 49D_{k-1}$, $C_0 = 1$, $C_1 = 6$, $D_0 = 1$, $D_1 = 12$; e $C_n \equiv 6 \cdot 5^{n-1}$, $D_k \equiv 5^k \pmod 7$. Logo $7 \nmid C_n$ e $7 \nmid D_k$.*

Demonstração. Módulo 7, $49 \equiv 0$ e $12 \equiv 5$. □

7.3 O teorema do loop

Teorema 13 (o loop da cossecante $\sqrt{14}$)**.** *Seja $P_n = \mathcal{R}^n P$.*

(a) Todo P_n é racional, está em $\mathcal{S}$ e no círculo $C = \mathcal{S} \cap \{X \cdot a = 13/2\}$, de centro $a/2$ e raio $\frac{1}{2}$, cujo diâmetro é a aresta PP'.

(b) Para $n \geq 1$, o denominador comum de P_n é exatamente $2 \cdot 7^n$.

(c) Os P_n são dois a dois distintos: $\mathcal{R}^n \neq I$ para todo $n \geq 1$; o percurso nunca volta a P, nunca alcança P' e, depois do primeiro passo, nunca mais toca um ponto inteiro de $2\mathcal{S}$, em particular nenhum dos 48 pontos da casca 14.

(d) θ/π é irracional e $\{P_n\}$ é denso em C: o loop não se fecha, e o círculo é o fecho desse percurso aberto.

Demonstração. (a) $\mathcal{R}$ preserva $X \cdot X$ e fixa a; para $X \in C$, $|X - a/2|^2 = 7/2 - 13/2 + 13/4 = 1/4$. (b) Pelos lemas, $P_n = \left(\frac{C_n}{2\cdot 7^n}, \frac{2\cdot 7^n + 3D_{n-1}}{2\cdot 7^n}, \frac{3\cdot 7^n - 2D_{n-1}}{2\cdot 7^n}\right)$, com numeradores não múltiplos de 7; pela paridade (C_n ímpar se e só se n é par, D_k ímpar se e só se k é par), alguma coordenada tem denominador $2 \cdot 7^n$. (c) Denominadores distintos dão pontos distintos; se $\mathcal{R}^m = I$, $P_m = P$, absurdo. (d) Se $\theta/\pi \in \mathbb{Q}$, alguma potência seria I; pelo teorema de Kronecker [12], a órbita é densa. □

Outras duas provas de (c). Por Niven [11]: $2\cos 2\theta = 12/7$ não é inteiro, logo 2θ não é fração racional de volta. Por posto um módulo 7: $M = 91\mathcal{R}$ tem $M^2 \equiv 2M \not\equiv 0 \pmod 7$, donde $M^n \equiv 2^{n-1}M \not\equiv 0$, enquanto $91^n I \equiv 0$.

Os primeiros pontos são $(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$, $(\frac{3}{7}, \frac{17}{14}, \frac{19}{14})$, $(\frac{23}{98}, \frac{67}{49}, \frac{123}{98})$, $(-\frac{9}{343}, \frac{971}{686}, \frac{839}{686})$. Até $n = 2000$, a melhor aproximação ao fechamento é $n = 778$, a 0,115°; em todo caso $1 - \cos 2n\theta$ é um racional exatamente positivo.

7.4 Critério geral do loop

Teorema 14. *Uma rotação de entradas racionais fecha o loop se e só se o seu traço está em $\{3, 2, 1, 0, -1\}$ (ordens $1, 6, 4, 3, 2$).*

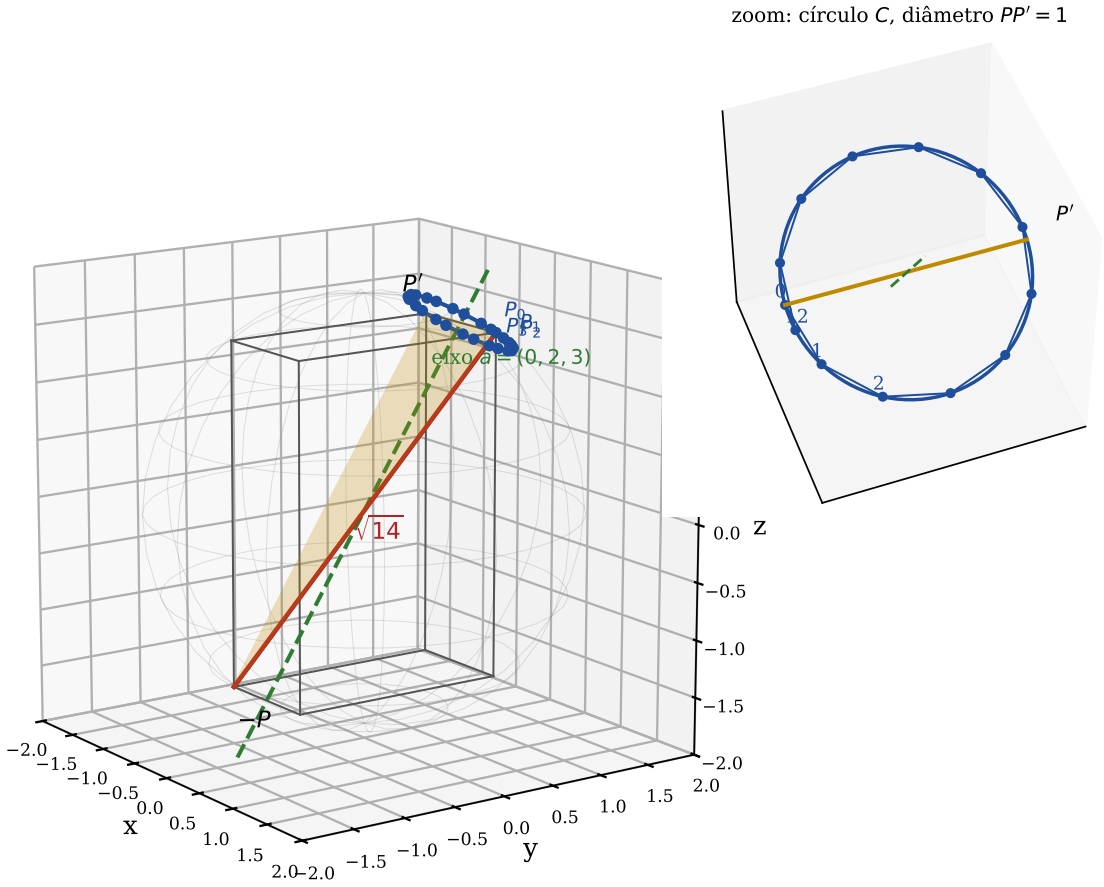


Figura 7: A caixa $1 \times 2 \times 3$ em $\mathcal{S}$, o triângulo $-P, P', P$ (dourado), a diagonal $\sqrt{14}$ (vermelho), o eixo a (verde) e o círculo C com os pontos $P_0, \ldots, P_{24}$; no detalhe, os doze primeiros passos.

Demonstração. $2\cos\varphi = \operatorname{tr} - 1$ é racional; se é inteiro algébrico, é inteiro em $[-2, 2]$. □

Rotação	tr	$2\cos\varphi$	Fecha?
$T_{-1,3}$ [1, seção 15.4]	$13/23$	$-10/23$	nunca
$T_{1,1}$	$-11/15$	$-26/15$	nunca
$M_3/3$, primeiro cubo pitagórico	$1/3$	$-2/3$	nunca
$M_7/7$, meia-volta da diagonal	-1	-2	ordem 2
$\mathcal{R}$, cossecante $\sqrt{14}$	$19/7$	$12/7$	nunca
$\mathcal{R}_b$, quatérnio da caixa	$-5/7$	$-12/7$	nunca
Giro fixo da Espiral de Cotα	$\sqrt{2}/2$	$-1+\sqrt{2}/2$	nunca

Tabela 1: Auditoria das rotações; a ordem prevista coincidiu com a busca direta até 60 potências.

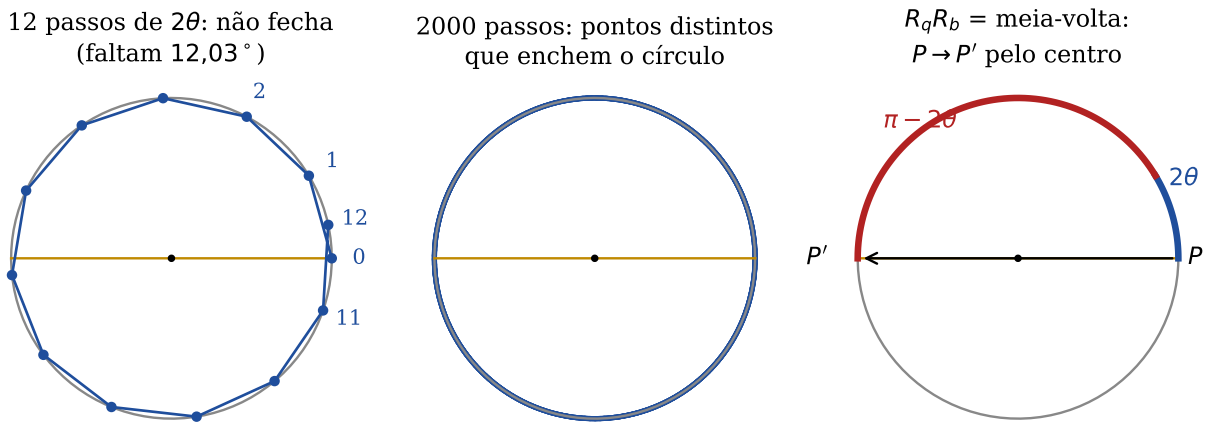


Figura 8: O loop no plano de C: doze passos não fecham; dois mil pontos distintos enchem o círculo; o fechamento só pela meia-volta, que leva P a P' pelo centro.

8 A saída pelo centro

8.1 Onde o loop fecha: pela meia-volta que passa pelo centro

Proposição 15. *Com $b = 1+2j+3k$, o quatérnio das arestas da caixa, de norma 14: $(13+2j+3k)(1+2j+3k) = 14(2j+3k)$. Logo $\mathcal{R}\mathcal{R}_b = H = (2aa^{\mathsf{T}} - 13I)/13$, a meia-volta em torno de a, com $HP = P'$, $H^2 = I$: o loop fecha em quatro passos.*

Demonstração. Com $v = 2j+3k$, $v^2 = -13$, $(13+v)(1+v) = 14v$; um quatérnio puro é uma meia-volta. H é a ponte de eixo $P + P' = a$ [1, Teorema C5]. □

As tangentes dos meios-ângulos de q e b são $1/\sqrt{13}$ e $\sqrt{13}$, recíprocas; somam um quarto de volta, e a composição atravessa o centro do círculo C.

8.2 Tangentes externas e internas

Proposição 16. *Sejam $X = (2,3,6)$, $|X|^2 = 49$, e $T = (1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$, vértice da caixa $2\times3\times1$ centrada na origem. Então $T \in \mathcal{S}$ e $T \cdot (X - T) = 0$ (o raio OT é perpendicular à tangente XT); a tangente externa XT faz com o eixo XO o ângulo de spread $1/14$, isto é, $\operatorname{cossec}\theta = \sqrt{14}$; o triângulo O, T, X tem quadrâncias $7/2, 91/2, 49$, proporcionais a $1, 13, 14$; o ponto interno $X' = \rho X/|X|^2 = X/14$ é o inverso de X, com $|OX'| \cdot |OX| = \frac{1}{2}\cdot 7 = R^2$; e todas as tangentes de X tocam $\mathcal{S}$ no círculo de centro X' e raio $\sqrt{13}/2$, no plano polar $X \cdot Y = \rho$.*

Demonstração. $T \cdot T = T \cdot X = 7/2$; o triângulo é retângulo em T e $\operatorname{sen}^2\theta = (7/2)/49$; o raio do círculo de contato é $\sqrt{\rho - 1/4}$. □

As tangentes *externas* saem de X, fora da bola, com cossecante $\sqrt{14}$ em relação ao eixo; o ponto *interno* X' é o centro do seu círculo de contato. A inversão troca um pelo outro, com a mesma lei que leva a insfera do disfenoide, de raio $3/7$, à circunsfera polar, de raio $49/6$: $\frac{3}{7}\cdot\frac{49}{6} = \frac{7}{2}$ [1, seção 21.6]. O eixo $X \to X' \to O \to -X' \to -X$ atravessa o centro, e o salto $J = -I$ repete o cone do outro lado. Vistas ao longo do eixo, as tangentes externas são raios que saem do centro do círculo para fora.

8.3 Seno zero, cossecante 1 e cossecante $\sqrt{14}$

Proposição 17. *No triângulo O, T, X, com o eixo OX como eixo z:*

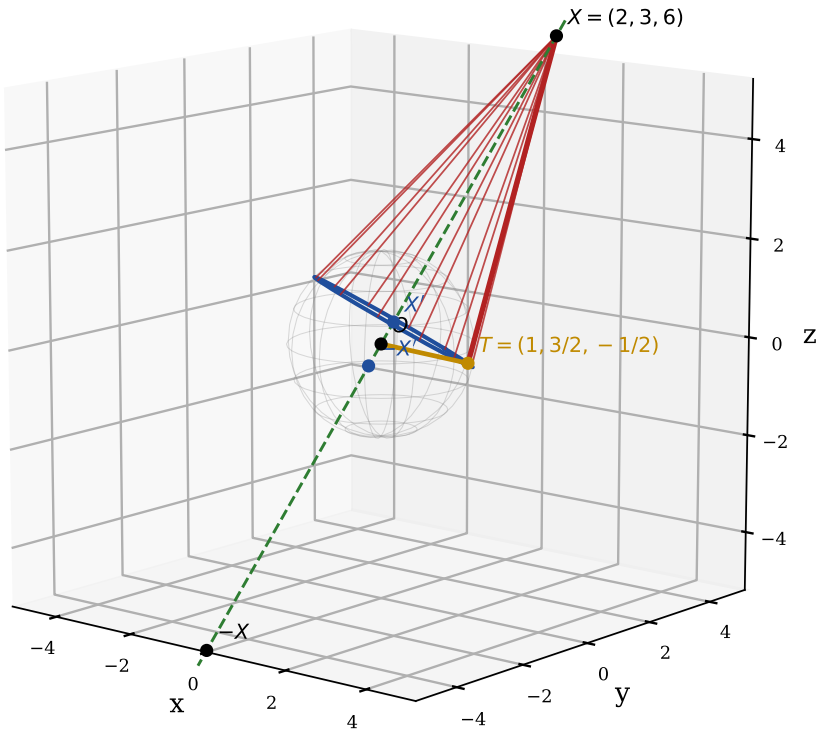


Figura 9: O cone das tangentes externas a $\mathcal{S}$ a partir de $X = (2, 3, 6)$, cossecante $\sqrt{14}$; círculo de contato de centro $X' = X/14$; o eixo atravessa o centro até $-X$.

(a) ***Seno zero é o do eixo.*** *Toda direção ao longo do eixo tem spread* 0 *com ele; toda rotação em torno do eixo fixa-o ponto a ponto, e o movimento helicoidal* $Y \mapsto \mathcal{R}Y + a$ *leva o eixo a nele mesmo. Um ponto que se desloca no eixo z gira com tudo e mantém seno zero; visto de cima, é o centro.*

(b) ***Cossecante*** 1 ***é a do raio com a tangente:*** $OT \perp XT$ *em todo ponto de contato.*

(c) ***Cossecante*** $\sqrt{14}$ ***é a da tangente externa com o eixo:*** XT *mede* $\sqrt{91/2}$*, avança* $13/2$ *no eixo e projeta-se no plano com* $\sqrt{13}/2$*, e* $\operatorname{cossec}\theta = |XT|/(\text{projeção}) = \sqrt{14}$*.*

Proposição 18. *Nenhum ângulo tem ao mesmo tempo seno zero e cossecante* $\sqrt{14}$ *(nem cossecante* 1*), pois* $\operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{cossec}\alpha = 1$ *sempre que a cossecante existe.*

As três afirmações da tese convivem no mesmo triângulo, mas pertencem a ângulos diferentes: o eixo tem seno zero, o raio faz cossecante 1 com a tangente, a tangente externa faz cossecante $\sqrt{14}$ com o eixo. Na projeção sobre o plano xy, o eixo desaparece num ponto, e só a cossecante 1 continua visível.

A hélice. $Y_n = \mathcal{R}^n P + n\,a$ sobe 13 por passo no eixo ($Y_n \cdot a = 13/2 + 13n$) e projeta-se na órbita do Teorema 13; cada passo tem corda de quadrância $1/14$ no plano e quadrância total $183/14$. A hélice não fecha no espaço, e sua projeção, o círculo, também não fecha.

A via de saída do círculo. As seções 5 a 8 mostram que o círculo plano é a sombra de sólidos e de percursos do espaço; que o seu centro é um segmento do eixo z; que o percurso pela cossecante

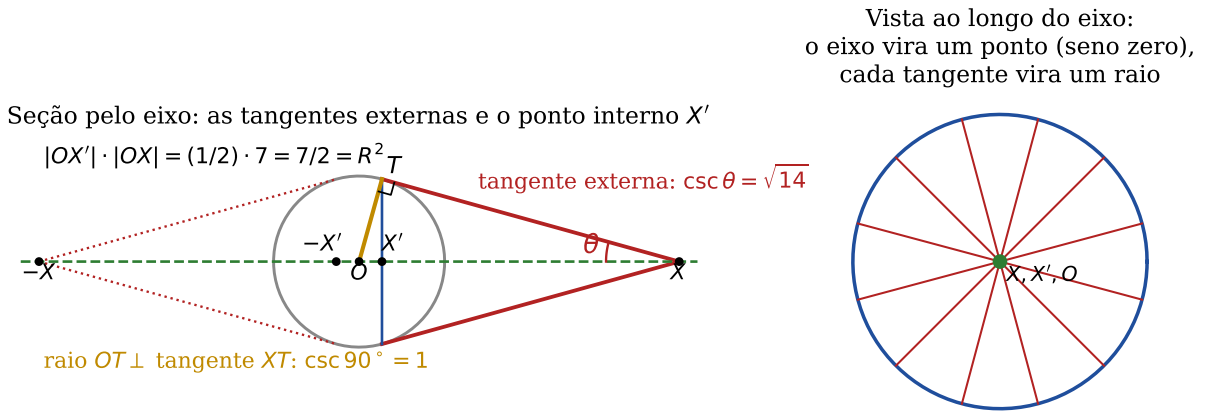


Figura 10: Seção pelo eixo e vista ao longo do eixo: X, X' e O caem no centro, e cada tangente externa vira um raio.

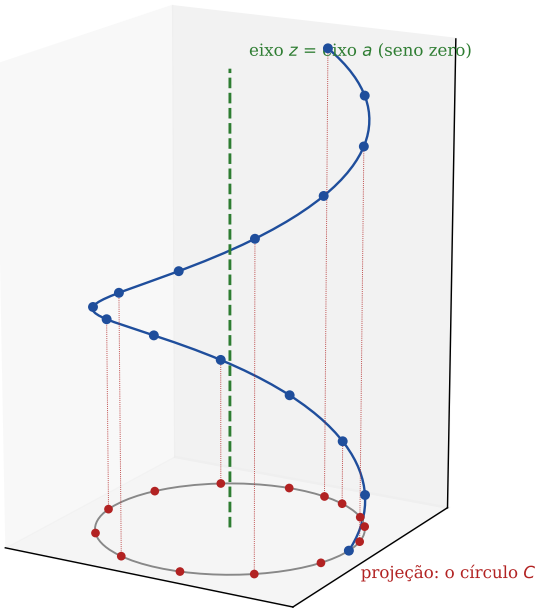


Figura 11: A hélice e sua projeção: o círculo plano é a sombra de um percurso que sobe no eixo z e nunca se fecha.

$\sqrt{14}$ não fecha girando e fecha passando pelo centro; e que o ponto externo X, de onde partem as tangentes de cossecante $\sqrt{14}$, e o ponto interno X' se trocam pela inversão ao longo do mesmo eixo. A saída do círculo tem, assim, três direções exatas: para cima, pela hélice, em que a altura cresce sem voltar; pelo centro, pelo eixo z de medida $\sqrt{14}$; e para fora, pela espiral de lado 1 das seções seguintes, que nunca volta a um círculo já lido.

Sem π e sem raízes. Nas contas das seções 4 a 8, nenhuma usa π ou a extração da raiz quadrada de um inteiro que não seja quadrado perfeito. Comprimentos como $7/\sqrt{2}$ ou $\sqrt{14}$ aparecem só como nomes; o que se calcula são as quadrâncias $49/2$ e 14. Ângulos são spreads racionais (0, 1, $1/2$, $1/14$), rotações têm entradas racionais, e todo certificado é uma igualdade entre inteiros ou frações. O número π aparece só para dizer que o ângulo do giro não é fração racional de volta (Teorema 13) e, na seção 10, como a medida do afastamento entre as voltas da espiral.

9 A espiral de Teodoro: o círculo de lado 1

Linguagem. A quadrância de um vetor $u = (x, y)$ é $\mathrm{Q}(u) = x^2 + y^2$; entre dois pontos P e R é $\mathrm{Q}(P - R)$. O spread entre vetores não nulos u e w é $s(u, w) = (u \times w)^2/(\mathrm{Q}(u)\,\mathrm{Q}(w))$, com $u \times w = x_u y_w - y_u x_w$; é o quadrado do seno do ângulo entre eles e é racional sempre que as coordenadas o são [6]. Nessa linguagem, o teorema de Pitágoras diz que o ângulo em B do triângulo ABC é reto se e só se $\mathrm{Q}(AB) + \mathrm{Q}(BC) = \mathrm{Q}(AC)$; num triângulo retângulo, o spread de um ângulo agudo é a quadrância do lado oposto dividida pela quadrância da hipotenusa.

Definição 1. Seja $J(x, y) = (-y, x)$ o giro de um ângulo reto. A espiral de Teodoro é a poligonal $O, v_1, v_2, \ldots$ com

$$v_1 = (1, 0), \qquad v_{N+1} = v_N + \frac{J v_N}{\sqrt{N}} \quad (N \geq 1).$$

O primeiro segmento é Ov_1; o N-ésimo segmento termina em v_N. Assim, N é o número de segmentos de lado 1 percorridos até v_N.

Teorema 19 (lado sempre 1, quadrância N)**.** *Para todo $N \geq 1$: $\mathrm{Q}(v_N) = N$; o passo $v_{N+1} - v_N$ tem quadrância 1 e é perpendicular a v_N. Na forma complexa, $z_N = \prod_{k=1}^{N-1}\left(1 + i/\sqrt{k}\right)$ e*

$$\mathrm{Q}(v_N) = \prod_{k=1}^{N-1}\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \prod_{k=1}^{N-1}\frac{k+1}{k} = N.$$

Demonstração. Para todo vetor v, $\mathrm{Q}(Jv) = \mathrm{Q}(v)$ e $v \cdot Jv = 0$. Se $\mathrm{Q}(v_N) = N$, então $\mathrm{Q}(v_{N+1}) = \mathrm{Q}(v_N) + \mathrm{Q}(Jv_N)/N + 2\,v_N \cdot Jv_N/\sqrt{N} = N + 1 + 0$; como $\mathrm{Q}(v_1) = 1$, a indução dá $\mathrm{Q}(v_N) = N$ para todo N. O passo $Jv_N/\sqrt{N}$ tem quadrância $N/N = 1$ e é perpendicular a v_N. Na forma complexa, $v_{N+1} = v_N(1 + i/\sqrt{N})$, e o produto das quadrâncias $1 + 1/k = (k+1)/k$ telescopa em N. □

As coordenadas de v_N contêm raízes, mas nenhuma delas precisa ser calculada: a raiz aparece só como nome, e o que se calcula é a quadrância, o inteiro N.

Teorema 20 (os três spreads)**.** *O triângulo $O\,v_N\,v_{N+1}$ tem quadrâncias N, 1 e $N+1$, e $\mathrm{Q}(Ov_N) + \mathrm{Q}(v_N v_{N+1}) = N + 1 = \mathrm{Q}(Ov_{N+1})$ (ângulo reto em v_N). Os seus spreads são 1 em v_N, $1/(N+1)$ no centro O e $N/(N+1)$ em v_{N+1}. O ângulo θ_N no centro tem $\operatorname{cossec}^2\theta_N = N + 1$ e cotangente ao quadrado igual a N. No triângulo 13, o spread no centro é $1/14$ e a cossecante é $\sqrt{14}$: é o triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$ da seção 4.*

Demonstração. Pelo Teorema 19 e por Pitágoras. No centro, o lado oposto é o passo, de quadrância 1; em v_{N+1}, o lado oposto é o raio Ov_N, de quadrância N; ambos se dividem pela hipotenusa, de quadrância $N+1$. A soma $1/(N+1) + N/(N+1) = 1$ é a dos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo. □

Proposição 21 (tangente e potência de ponto)**.** *Seja C_N o círculo $x^2 + y^2 = N$. O passo que sai de v_N é tangente a C_N em v_N e termina em C_{N+1}. A potência do ponto v_M em relação a C_N é o inteiro $M - N$; em particular, o segmento tangente de v_{N+1} a C_N tem quadrância 1: o passo de lado 1 é exatamente a tangente traçada do ponto novo ao círculo anterior.*

Demonstração. A reta perpendicular ao raio no ponto do círculo é a tangente. A potência de um ponto P em relação a um círculo de centro O e quadrância r é $\mathrm{Q}(P) - r$; quando P está fora do círculo ou sobre ele, ela é igual à quadrância do segmento tangente. Para $P = v_M$ e $r = N$, vale $M - N$, e o caso $M \geq N$ é o do segmento tangente. □

Proposição 22 (a espiral não fecha)**.** *No ponto $v_N + t\,u_N$ do passo $u_N = v_{N+1} - v_N$, com $0 \le t \le 1$, a quadrância ao centro é $N + t^2$. Logo, ao longo da poligonal, a quadrância cresce estritamente: a espiral cruza cada círculo $x^2 + y^2 = r$, $r \ge 1$, uma única vez, nenhum ponto se repete e nenhum loop se fecha.*

Demonstração. $\mathrm{Q}(v_N + tu_N) = \mathrm{Q}(v_N) + 2t\,v_N \cdot u_N + t^2\,\mathrm{Q}(u_N) = N + 0 + t^2$. A função é contínua e estritamente crescente em cada passo e vale $N+1$ no fim do passo N, que é o início do passo $N+1$; é, portanto, estritamente crescente em toda a poligonal, de 1 ao infinito. □

Como conjunto de pontos, cada círculo C_N é uma curva fechada; o que não fecha é o caminho que os lê. Mais forte ainda, Teuffel demonstrou em 1958 que duas hipotenusas da espiral nunca estão na mesma reta, por mais que ela continue [14, 15]: nem os pontos nem as direções se repetem.

Proposição 23 (quadrados perfeitos)**.** *A distância de v_N ao centro é racional se e só se N é quadrado perfeito, e então é o inteiro $k = \sqrt{N}$. Os pontos $v_1, v_4, v_9, v_{16}, \ldots$ são exatamente os pontos da espiral sobre círculos de raio inteiro $1, 2, 3, 4, \ldots$*

Demonstração. Se $\sqrt{N} = a/b$ em termos mínimos, então $Nb^2 = a^2$; como $\mathrm{mdc}(a, b) = 1$, b^2 divide 1, e $N = a^2$. □

Em quadrância, todos os pontos da espiral são exatos, pois são inteiros; em distância, só os quadrados perfeitos o são. Essa é a via dos quadrados perfeitos dentro da própria espiral.

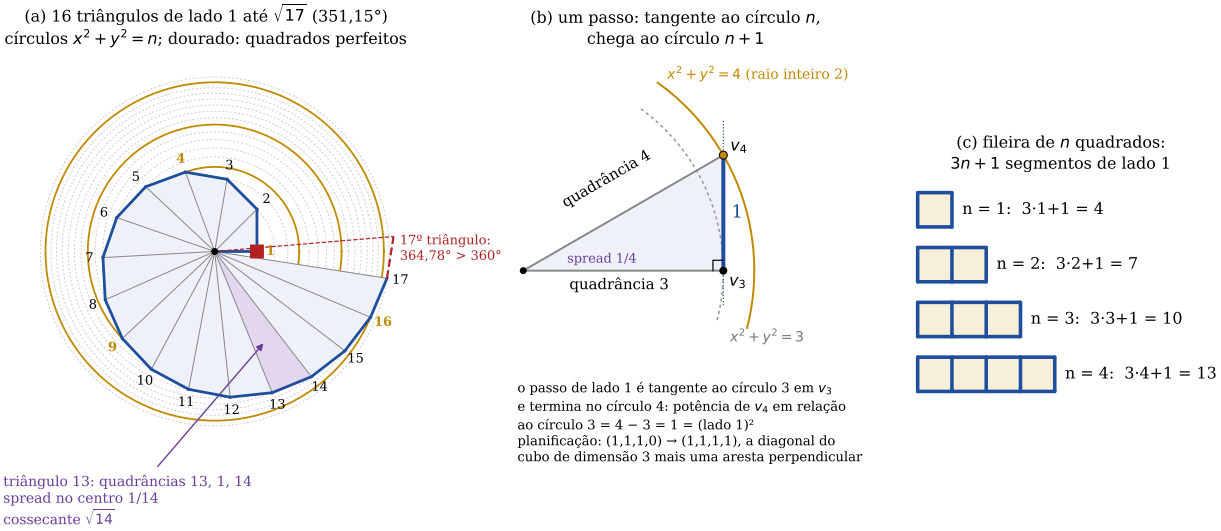


Figura 12: A espiral de Teodoro pela quadrância. (a) Os 16 triângulos de lado 1 até a hipotenusa $\sqrt{17}$ somam 351,15°; o 17° passaria de uma volta (certificado T8). O número junto a cada ponto é a sua quadrância N, o número de segmentos de lado 1; os círculos dourados têm raio inteiro (quadrados perfeitos 1, 4, 9, 16). Em roxo, o triângulo 13, de cossecante $\sqrt{14}$. (b) Cada passo é tangente ao círculo $x^2 + y^2 = N$ e termina no círculo $x^2 + y^2 = N + 1$; a potência de v_{N+1} em relação ao círculo N é 1. (c) A fileira de n quadrados usa $3n + 1$ segmentos de lado 1.

10 O significado geométrico: a espiral como forma de entender o círculo

No desenho plano, um círculo é uma curva fechada. A espiral de Teodoro lê a família de círculos $x^2 + y^2 = N$ de outro modo: cada círculo é tocado num único ponto, por um passo tangente de lado 1, e a figura segue para o círculo seguinte. Esta seção demonstra quatro leituras dessa ideia.

10.1 Por que o lado sempre 1

(a) O lado 1 transforma contagem em geometria. Cada passo soma exatamente 1 à quadrância, de modo que depois de N passos a quadrância é N: o contador inteiro e a medida geométrica são o mesmo número, e o teorema de Pitágoras vira a soma $N + 1$.

(b) O 1 é o único comprimento positivo igual à própria quadrância, pois $1^2 = 1$: o lado e a área do quadrado unitário coincidem, e a unidade não precisa de raiz.

(c) Com o lado 1, todo ângulo de cada triângulo da espiral é racional em spread: $1/(N + 1)$, $N/(N + 1)$ e 1.

(d) A regra é a mesma em todos os passos, uma unidade perpendicular ao raio, sem medir ângulo algum e sem π.

10.2 A planificação das diagonais dos cubos

Teorema 24 (planificação)**.** *Sejam $e_1, e_2, \ldots$ os vetores unitários dos eixos e $d_N = e_1 + \cdots + e_N$ a diagonal do cubo unitário de dimensão N. O triângulo $(0, d_N, d_{N+1})$ é congruente ao triângulo de Teodoro (O, v_N, v_{N+1}), e dois triângulos consecutivos têm em comum o lado de quadrância $N+1$, que é $0\,d_{N+1}$ no espaço e Ov_{N+1} no plano. A espiral de Teodoro é, portanto, a planificação, no plano, do leque de triângulos formados pela diagonal do cubo de dimensão N, por uma aresta nova de lado 1, perpendicular a todas as anteriores, e pela diagonal do cubo de dimensão $N + 1$. Se $N = a^2 + b^2$, o triângulo N já existe no espaço comum: é o triângulo de vértices $(0, 0, 0)$, $(a, b, 0)$, $(a, b, 1)$ da caixa $a \times b \times 1$, formado pela diagonal de uma face, pela aresta de lado 1 e pela diagonal do espaço.*

Demonstração. $\mathrm{Q}(d_N) = N$, $\mathrm{Q}(d_{N+1} - d_N) = \mathrm{Q}(e_{N+1}) = 1$ e $d_N \cdot e_{N+1} = 0$: as três quadrâncias são N, 1, $N + 1$, com ângulo reto em d_N, as mesmas do triângulo de Teodoro, e três quadrâncias determinam o triângulo a menos de isometria. Girando cada triângulo em torno do lado comum até o plano do anterior, do lado oposto a ele, o leque se abre no plano sem mudar nenhuma quadrância: é a planificação. Na caixa, $\mathrm{Q}(a, b, 0) = N$, $\mathrm{Q}(0, 0, 1) = 1$, $(a, b, 0) \cdot (0, 0, 1) = 0$ e $\mathrm{Q}(a, b, 1) = N + 1$. □

Os dois primeiros triângulos da espiral estão dentro do cubo unitário comum: o triângulo 1 numa face, com $(1, 0, 0) \to (1, 1, 0)$, e o triângulo 2 atravessando o cubo, com a diagonal da face $(1, 1, 0)$, a aresta vertical e a diagonal do cubo $(1, 1, 1)$, de quadrância 3. O triângulo 13, como $13 = 2^2 + 3^2$, é o da caixa $2 \times 3 \times 1$: diagonal da face $\sqrt{13}$, aresta 1 e diagonal do espaço $\sqrt{14}$, a caixa da seção 4. Cada passo de lado 1 pede uma direção nova, perpendicular a tudo o que veio antes. No espaço de muitas dimensões há direções novas de sobra; no plano só há uma direção perpendicular ao raio, e a espiral gira. A espiral é o que a escada de dimensões deixa no plano.

10.3 A progressão de quadrados inscritos e circunscritos

O autor observou que cada raio da espiral nos níveis 2^j é aresta ou diagonal de um quadrado inscrito ou circunscrito, e que o ponto inicial é o vértice de uma progressão infinita de quadrados inscritos e circunscritos nos círculos. O teorema seguinte dá a essa observação a forma exata.

Para $j \geq 0$, seja C_j^* o círculo $x^2 + y^2 = 2^j$ e seja S_j o quadrado de vértices

$$(\pm 2^m, 0),\ (0, \pm 2^m) \ \text{ se } j = 2m, \qquad (\pm 2^m, \pm 2^m) \ \text{ se } j = 2m + 1.$$

Teorema 25 (progressão de quadrados)**.** *Para todo $j \geq 1$:*

(i) *S_j está inscrito em C_j^* e circunscrito a C_{j-1}^*, e os seus quatro lados tocam C_{j-1}^* exatamente nos quatro vértices de S_{j-1};*

(ii) *o lado de S_j tem quadrância 2^{j+1}, a meia diagonal tem quadrância 2^j e o apótema tem quadrância 2^{j-1}; assim, o raio de C_j^* é, ao mesmo tempo, o lado de S_{j-1}, a meia diagonal de S_j e o meio lado de S_{j+1};*

(iii) *os vértices de S_j são pontos inteiros: nos eixos quando j é par, com raio inteiro $2^{j/2}$ (quadrância 4^m, quadrado perfeito), e nas diagonais quando j é ímpar, com raio $2^m\sqrt{2}$ (quadrância $2 \cdot 4^m$);*

(iv) *o início da espiral de Teodoro é o início da progressão: $v_1 = (1, 0)$ é vértice de S_0 e o ponto em que um lado de S_1 toca C_0^*; $v_2 = (1, 1)$ é vértice de S_1; o primeiro passo é meio lado de S_1, e o primeiro triângulo $O\, v_1\, v_2$ é um oitavo de S_1;*

(v) *cada ponto v_{2^j} da espiral está em C_j^*, e o quadrado obtido girando S_j em torno de O até um vértice cair em v_{2^j} continua inscrito em C_j^* e circunscrito a C_{j-1}^*.*

A progressão continua sem fim para fora e também para dentro, nos círculos de quadrância $1/2, 1/4, \ldots$, em direção ao centro.

Demonstração. (i) Se $j = 2m + 1$, os lados são as retas $x = \pm 2^m$ e $y = \pm 2^m$, à distância 2^m do centro, e tocam o círculo de quadrância $4^m = 2^{j-1}$ em $(\pm 2^m, 0)$ e $(0, \pm 2^m)$, os vértices de S_{2m}. Se $j = 2m$, os lados são as retas $|x| + |y| = 2^m$, cuja distância ao centro tem quadrância $(2^m)^2/2 = 2^{j-1}$; o pé da perpendicular do centro à reta $x + y = 2^m$ é $(2^{m-1}, 2^{m-1})$, vértice de S_{2m-1}, e o mesmo vale, por simetria, nos outros lados. (ii) Para $j = 2m + 1$, o lado vai de $(2^m, 2^m)$ a $(-2^m, 2^m)$ e tem quadrância $4^{m+1} = 2^{j+1}$; para $j = 2m$, vai de $(2^m, 0)$ a $(0, 2^m)$ e tem quadrância $2 \cdot 4^m = 2^{j+1}$. A meia diagonal é o raio, de quadrância 2^j, e o apótema é a distância do item (i), de quadrância 2^{j-1}. O lado de S_{j-1} tem quadrância 2^j, igual à do raio de C_j^*, e o meio lado de S_{j+1} tem quadrância $2^{j+2}/4 = 2^j$. (iii) Leitura direta das coordenadas. (iv) Pela definição, $v_2 = v_1 + Jv_1 = (1, 1)$; o segmento de $(1, 0)$ a $(1, 1)$ é metade do lado $x = 1$ de S_1, e os triângulos O, $(\pm 1, 0)$ ou $(0, \pm 1)$, $(\pm 1, \pm 1)$ dividem S_1 em oito partes iguais. (v) $\mathrm{Q}(v_{2^j}) = 2^j$ pelo Teorema 19, e o giro em torno de O preserva as quadrâncias ao centro e as distâncias aos lados. □

Corolário 26 (o passo par é o Mênon ao contrário)**.** *Para todo $n \geq 1$, o quadrado inscrito no círculo $x^2 + y^2 = n$ tem lado de quadrância $2n$ e apótema de quadrância $n/2$; logo o círculo inscrito no quadrado inscrito em $x^2 + y^2 = n$ é o círculo $x^2 + y^2 = n/2$. Para n par, o passo $n \to n/2$ do problema $3n+1$ leva o círculo de v_n ao círculo inscrito no seu quadrado inscrito, e o passo $n \to 2n$ faz o caminho inverso, que é a construção do Mênon: o quadrado sobre a diagonal tem o dobro da área [2]. Para m ímpar, chame de progressão de quadrados do círculo $x^2+y^2 = m$ a sequência dos círculos $x^2 + y^2 = 2^a m$, $a \geq 0$, em que cada círculo é o inscrito no quadrado inscrito no seguinte. Todo inteiro $n = 2^a m$, com m ímpar, está no nível a da progressão do seu ímpar m, e as divisões por 2 descem essa progressão até a base m; a progressão do ponto inicial é a de $m = 1$.*

Demonstração. No quadrado inscrito, a meia diagonal tem quadrância n, o lado tem quadrância $2n$ e o apótema, que é meio lado, tem quadrância $2n/4 = n/2$, qualquer que seja o giro do quadrado. □

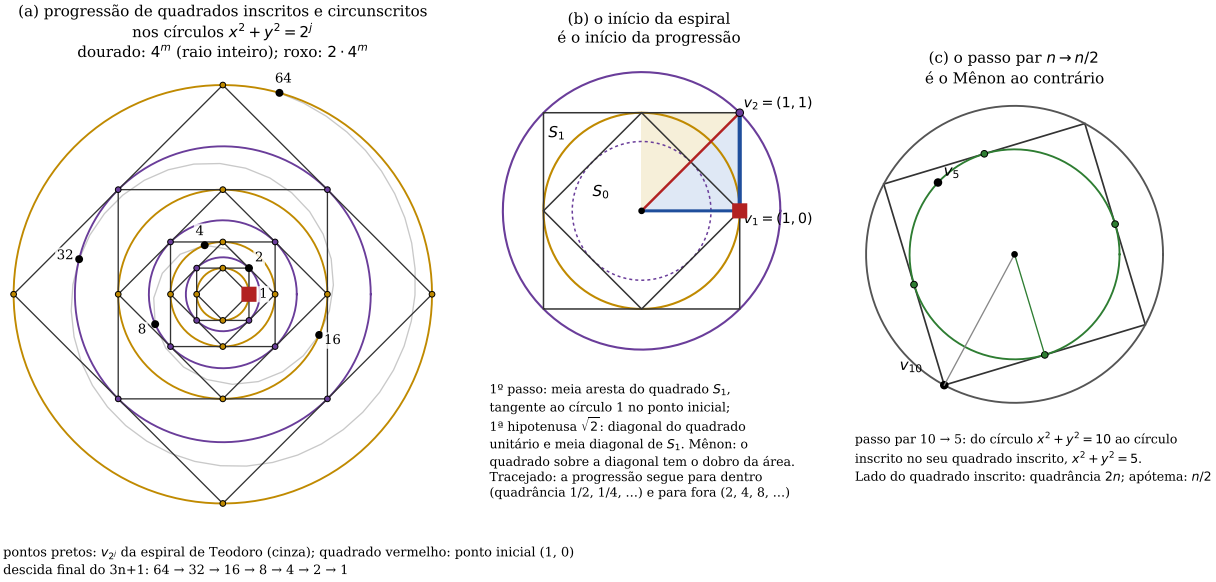


Figura 13: A progressão de quadrados inscritos e circunscritos (Teorema 25). (a) Quadrados S_0 a S_6 nos círculos $x^2+y^2=2^j$: nos níveis pares (dourado) os vértices estão nos eixos e o raio é inteiro; nos ímpares (roxo), estão nas diagonais. Os pontos pretos são os pontos v_{2^j} da espiral de Teodoro, e o quadrado vermelho é o ponto inicial $(1,0)$. (b) O primeiro triângulo da espiral é um oitavo de S_1. (c) O passo par $n\to n/2$ leva o círculo $x^2+y^2=n$ ao círculo inscrito no seu quadrado inscrito.

10.4 A elevação: a altura é a quadrância

Teorema 27 (paraboloide)**.** *Eleve cada ponto v_N ao ponto $V_N=(v_N,N)$ do espaço. Então:*

(i) V_N está no paraboloide $z=x^2+y^2$, e o círculo C_N é a sombra, no plano xy, da seção horizontal do paraboloide na altura N;

(ii) cada passo elevado $V_N\to V_{N+1}$ anda 1 na horizontal e sobe 1 na vertical: tem quadrância 2 e spread $1/2$ com o plano xy, isto é, inclinação de $45°$;

(iii) a altura cresce 1 a cada passo e nunca volta: no espaço, a espiral é uma rampa de $45°$; a espiral plana é a sua sombra, e os círculos são as sombras dos seus níveis. Planificada ao longo do próprio caminho horizontal, a rampa é a reta $z=s+1$, de inclinação 1.

Demonstração. (i) $z=N=\mathrm{Q}(v_N)$ pelo Teorema 19. (ii) O deslocamento horizontal $v_{N+1}-v_N$ tem quadrância 1, e o vertical, $(N+1)-N=1$; o spread com o plano é a quadrância vertical sobre a total, $1/2$. (iii) A altura N é estritamente crescente; depois de s passos o caminho horizontal mede s e a altura é $s+1$. □

É o mesmo ângulo de $45°$ com que as arestas laterais do tetraedro regular atravessam o círculo (Teorema 6), e é a mesma situação da hélice da seção 8: o círculo plano é a sombra de um caminho que sobe.

10.5 A volta que não fecha e o número π

Proposição 28 (afastamento entre voltas)**.** *Seja $\varphi_N=\sum_{k=1}^{N-1}\arctan(1/\sqrt{k})$ o ângulo percorrido de v_1 até v_N. Então $\varphi_N=2\sqrt{N}+K+O(N^{-1/2})$ para uma constante K (numericamente, $K\approx -2{,}1578$). Consequentemente, numa semirreta qualquer a partir do centro, os raios em que a espiral a cruza em voltas consecutivas diferem de $\pi+O(N^{-1/2})$: assintoticamente, a espiral é a de Arquimedes $r\approx(\varphi-K)/2$, e cada volta se afasta da anterior por π.*

Demonstração. Para $0 < x \le 1$, $0 < x - \arctan x < x^3/3$. Logo $\varphi_N = \sum_{k<N} k^{-1/2} - \sum_{k<N} \varepsilon_k$, com $0 < \varepsilon_k < k^{-3/2}/3$; a segunda série converge e o seu resto depois de N é $O(N^{-1/2})$. Pela fórmula de Euler–Maclaurin, $\sum_{k\le x} k^{-1/2} = 2\sqrt{x} + \zeta(1/2) + O(x^{-1/2})$ [16, Teorema 3.2(b)]; com $x = N-1$, e como $2\sqrt{N} - 2\sqrt{N-1} = O(N^{-1/2})$, vem $\varphi_N = 2\sqrt{N} + K + O(N^{-1/2})$, com $K = \zeta(1/2) - \sum_{k\ge1} \varepsilon_k$. Ao longo de cada passo o ângulo polar cresce estritamente: no ponto $v_N + t\,u_N$ ele excede o de v_N em $\arctan(t/\sqrt{N})$; assim, cada semirreta é cruzada uma vez por volta. Numa semirreta de direção α, os cruzamentos ocorrem quando $\varphi = \alpha + 2\pi m$; entre dois cruzamentos consecutivos, $2\sqrt{N}$ cresce $2\pi + O(N^{-1/2})$, e o raio cresce $\pi + O(N^{-1/2})$. Dentro de um passo, o raio varia menos que $\sqrt{N+1} - \sqrt{N} < 1/(2\sqrt{N})$, o que não altera a conclusão. □

O número π não entra na construção, que só usa a unidade e o ângulo reto. Ele aparece como medida do quanto uma volta deixa de fechar. A Figura 14(c) mostra o cálculo numérico com $4\cdot10^6$ segmentos: o afastamento ao longo da semirreta do ponto inicial começa em 3,176 e, depois de 636 voltas, está em 3,1416.

A figura do Teeteto. Platão conta que Teodoro demonstrou que os lados dos quadrados de área $3, 5, \ldots$ são incomensuráveis com a unidade, caso a caso, "até o de dezessete pés, e ali, de algum modo, se deteve" [5]. A espiral é uma reconstrução moderna de como ele pode ter feito as figuras [13]. O fato geométrico é exato: os 16 triângulos até a hipotenusa $\sqrt{17}$ somam 351,150420°, menos de uma volta, e os 17 triângulos até $\sqrt{18}$ somam 364,783442°, mais de uma volta. Até $\sqrt{17}$ a figura cabe numa volta sem se sobrepor; com o triângulo seguinte, não cabe. O certificado T8 prova as duas desigualdades com limites racionais rigorosos para cada arco-tangente (série alternada) e para π (fórmula de Machin).

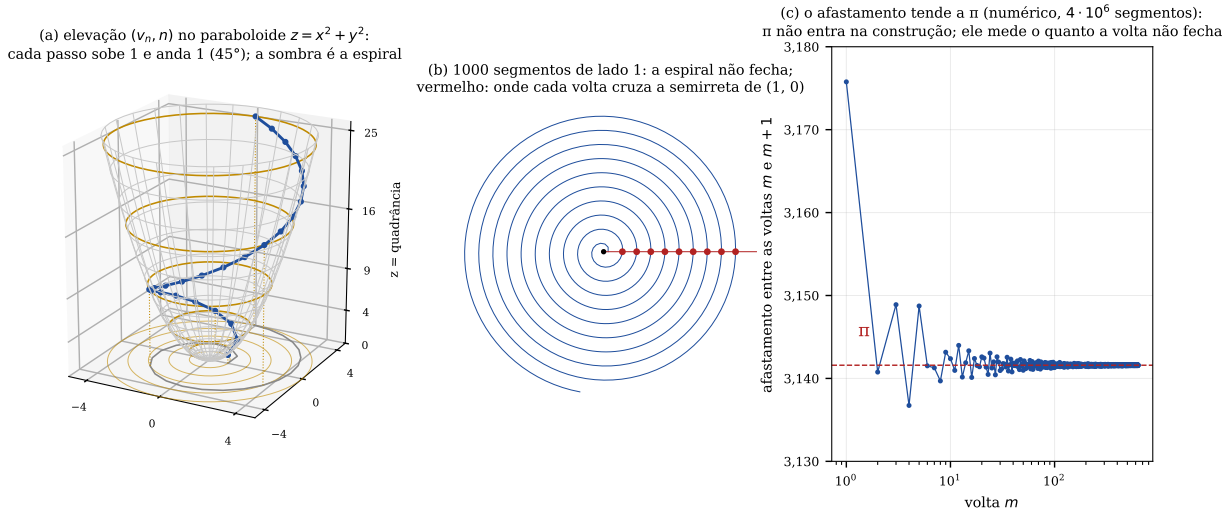


Figura 14: (a) Elevada ao paraboloide $z = x^2 + y^2$, com a altura igual à quadrância, a espiral é uma rampa de 45°; a figura plana é a sombra (Teorema 27). (b) Com 1000 segmentos, a espiral não fecha: cada volta cruza a semirreta do ponto inicial mais longe que a anterior. (c) O afastamento entre voltas consecutivas tende a π; cálculo numérico com $4\cdot10^6$ segmentos, ilustrando a Proposição 28.

10.6 Os passos de Teodoro como giros

Teorema 29. *O passo de Teodoro $n \to n+1$ ($\operatorname{cossec}\theta_n = \sqrt{n+1}$, $\cos 2\theta_n = \frac{n-1}{n+1}$), repetido como giro, fecha o loop se e só se $n = 1$ (giro de 90°, quatro passos) ou $n = 3$ (60°, seis passos). Para $n = 13$, cossecante $\sqrt{14}$, nunca fecha.*

Demonstração. $2\cos 2\theta_n$ deve ser inteiro: $(n+1) \mid 2(n-1)$, isto é, $(n+1) \mid 4$. □

No octaedro $\mathcal{O}_7$, os quatro tetraedros $\mathrm{conv}\{P, -P, \pm u_2, \pm u_3\}$ em torno do eixo $\sqrt{14}$ têm a dobra $7+7=14$, o passo $1 \to 2$, e fecham exatamente (diedro reto). Na face do tetraedro regular de aresta $\sqrt{7}$, a altura dá o triângulo $1, \sqrt{3}, 2$, o passo $3 \to 4$, e seis faces fecham em $60°$. O diedro do tetraedro regular tem $\cos\delta = 1/3$; $T_k(1/3)$ tem denominador 3^k e nunca vale 1: cinco tetraedros em torno de uma aresta deixam a fenda $\cos 5\delta = 241/243$.

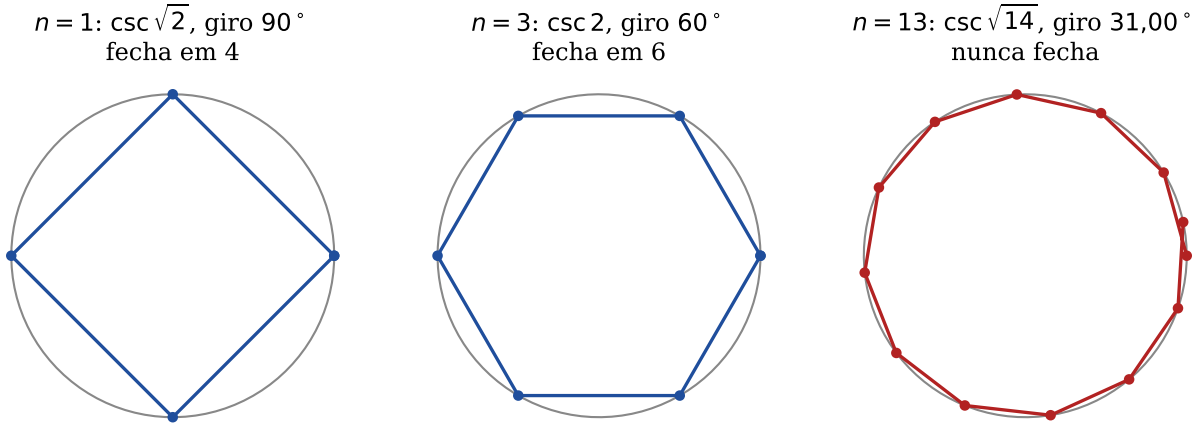


Figura 15: Os passos de Teodoro como giros: $n = 1$ fecha num quadrado, $n = 3$ num hexágono, $n = 13$ nunca fecha.

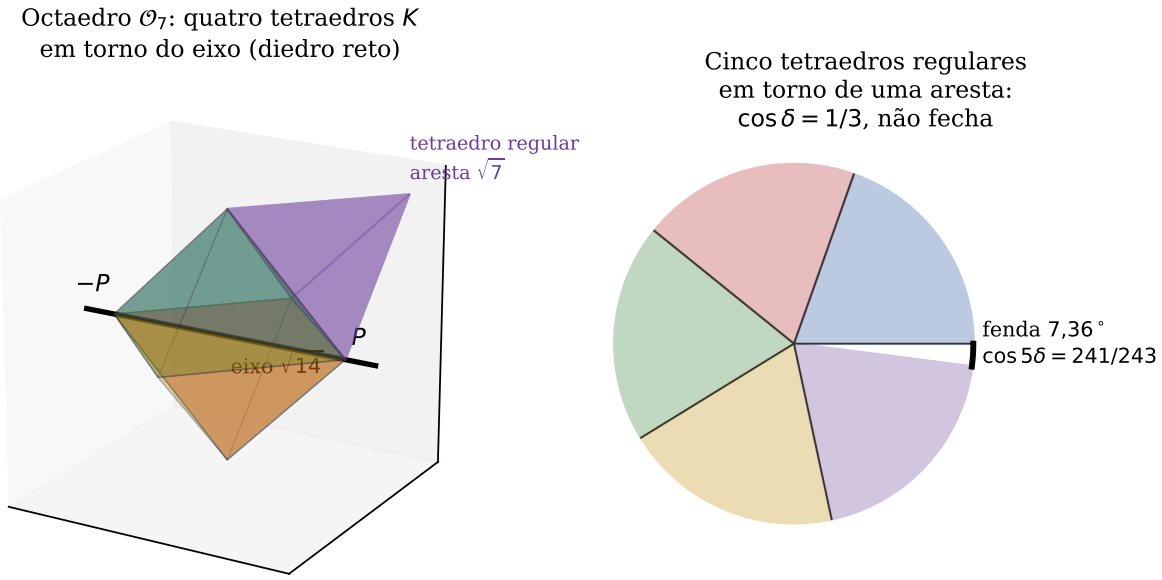


Figura 16: Quatro tetraedros em torno do eixo $\sqrt{14}$ fecham o octaedro; cinco tetraedros regulares em torno de uma aresta não fecham.

11 O problema $3n+1$ na linguagem de Teodoro

Seja $T(n) = n/2$ se n é par e $T(n) = 3n+1$ se n é ímpar. A conjectura de Collatz afirma que, para todo inteiro $n \geq 1$, alguma iterada de T vale 1; daí em diante a trajetória repete o loop $1 \to 4 \to 2 \to 1$. Ela foi verificada por computador até $2^{71} \approx 2{,}36 \cdot 10^{21}$ [21]; a história do problema e os resultados gerais conhecidos estão em [17, 18, 19, 20]. Com a observação do autor de que N é o número de segmentos de lado 1, cada número vira um ponto da espiral, e cada passo de T vira uma operação geométrica (Tabela 2).

Tabela 2: Dicionário entre o problema $3n+1$ e a espiral de Teodoro.

Problema $3n+1$	Espiral de Teodoro
valor n	ponto v_n, fim do n-ésimo segmento de lado 1, na quadrância n
valor 1	ponto inicial $v_1 = (1, 0)$, o primeiro segmento
passo par $n \to n/2$	do círculo ao círculo inscrito no seu quadrado inscrito
passo ímpar $n \to 3n+1$	os $3n+1$ segmentos de uma fileira de n quadrados
potências de 2	círculos $x^2 + y^2 = 2^j$ da progressão do ponto inicial
quadrados perfeitos	círculos de raio inteiro
loop $1 \to 4 \to 2 \to 1$	níveis 0, 2 e 1 da progressão: raios 1, 2 e $\sqrt{2}$

Proposição 30 (palitos)**.** *Uma fileira de n quadrados de lado 1 tem exatamente $3n+1$ segmentos de lado 1 ($2n$ horizontais e $n+1$ verticais), $2n+2$ vértices e $n+1$ faces contando a externa, e satisfaz a relação de Euler $V - A + F = 2$.*

Demonstração. Contagem direta: $(2n+2) - (3n+1) + (n+1) = 2$. □

Com o dicionário, cada trajetória do problema $3n+1$ vira um caminho exato entre círculos da espiral, medido em números inteiros.

12 O teorema da porta pelo quadrado perfeito

Teorema 31 (porta)**.** *Seja $n \geq 1$ um número que não é potência de 2, cuja trajetória chega a 1. Seja 2^j a primeira potência de 2 da trajetória e p o termo anterior. Então p é ímpar, $3p+1 = 2^j$, j é par, $j = 2k$ com $k \geq 2$, e $p = (4^k - 1)/3$. A trajetória entra na descida final pelo quadrado perfeito $4^k = (2^k)^2$, vindo do ímpar $(4^k - 1)/3 \in \{5, 21, 85, 341, \dots\}$.*

Demonstração. Como n não é potência de 2 e a trajetória chega a $1 = 2^0$, existe um primeiro termo que é potência de 2, e ele tem um antecessor p que não é potência de 2. Se p fosse par, seria $p = 2 \cdot 2^j$, potência de 2; logo p é ímpar e $3p + 1 = 2^j$. Módulo 3, $2^j \equiv 1$; como $2 \equiv -1$, isso exige $(-1)^j = 1$, isto é, j par, $j = 2k$. Como p é ímpar e não é potência de 2, $p \geq 3$, e então $4^k = 3p + 1 \geq 10$, isto é, $k \geq 2$. Por fim, $p = (4^k - 1)/3$. □

Corolário 32 (a última subida termina em raio inteiro)**.** *Seja n como no Teorema 31. No plano de Teodoro, o último passo ímpar antes de a trajetória chegar a 1 pela primeira vez salta de v_p para v_{4^k}, sobre o círculo de raio inteiro 2^k, que é o nível $2k$ da progressão de quadrados do ponto inicial, um nível par, cujo quadrado S_{2k} tem os vértices nos eixos. Daí, as $2k$ divisões por 2 descem a progressão $S_{2k}, S_{2k-1}, \dots, S_0$, alternando círculos de raio inteiro 2^m e círculos de raio $2^m\sqrt{2}$, até o ponto inicial $(1, 0)$. Cada degrau é o Mênon ao contrário (Corolário 26).*

Demonstração. Teorema 31, Teorema 25 e Corolário 26. □

Teorema 33 (portas raras)**.** *Seja $p_k = (4^k - 1)/3$. Então $p_k \equiv k \pmod 3$. Se $3 \mid k$, os números que entram pela porta 4^k são exatamente os números $p_k \cdot 2^a$, $a \geq 0$; logo, entre 1 e N, exatamente $\lfloor \log_2(N/p_k) \rfloor + 1$ números usam a porta 4^k, quando $p_k \leq N$.*

Demonstração. $p_k = 1 + 4 + \cdots + 4^{k-1} \equiv k \pmod 3$, porque $4 \equiv 1$. Se $3 \mid k$, todo $x = p_k 2^a$ é múltiplo de 3; um antecessor ímpar y de x exigiria $3y + 1 = x \equiv 0 \pmod 3$, o que é impossível, e o único antecessor de x é $2x$. Assim, a árvore dos antecessores de p_k é a cadeia $p_k 2^a$. Pelo Teorema 31, todo número que entra pela porta 4^k passa por p_k e está nessa árvore; reciprocamente, cada $p_k 2^a$ desce por divisões até p_k, sem encontrar potência de 2, pois p_k é ímpar e maior que 1, e entra por 4^k. A contagem é a dos $a \geq 0$ com $p_k 2^a \leq N$. □

Os fatos aritméticos dos Teoremas 31 e 33, isto é, que o último ímpar antes da descida final é $(4^k-1)/3$ e que os múltiplos de 3 não têm antecessor ímpar, são conhecidos no estudo da árvore de antecessores do problema $3x+1$ [17]. O que se acrescenta aqui é a leitura geométrica: a porta é um quadrado perfeito, um círculo de raio inteiro no nível par da progressão de quadrados do ponto inicial.

Tabela 3: Portas de todos os $n \le 10^9$ que não são potências de 2 (programa `porta_quadrado.c`, inteiros exatos de 128 bits, sem falhas e sem estouros). As linhas com previsão são as portas raras do Teorema 33; a previsão coincide com a contagem.

porta 4^k	antecessor $(4^k-1)/3$	números $n \le 10^9$	previsão
$4^2 = 16$	5	937 695 288	
$4^3 = 64$	21	26	26
$4^4 = 256$	85	23 754 817	
$4^5 = 1024$	341	37 947 841	
$4^6 = 4096$	1365	20	20
4^7	5461	80 772	
4^8	21 845	486 049	
4^9	87 381	14	14
4^{10}	349 525	32 534	
4^{11}	1 398 101	2 106	
4^{12}	5 592 405	8	8
4^{13}	22 369 621	395	
4^{14}	89 478 485	98	
4^{15}	357 913 941	2	2
total		999 999 970	$10^9 - 30$

A porta $16 = 4^2$ recebe 93,77% dos números até 10^9; todas as portas observadas são potências 4^k com $k \ge 2$, como exige o Teorema 31, e o total é $10^9 - 30$, porque as 30 potências de 2 até 10^9 estão excluídas.

Proposição 34 (reformulação equivalente)**.** *A conjectura de Collatz é equivalente a: todo $n \ge 1$ que não é potência de 2 alcança, na sua trajetória, algum dos ímpares $p_k = (4^k-1)/3$, $k \ge 2$ (5, 21, 85, 341, …). Na linguagem de Teodoro: toda trajetória alcança a progressão de quadrados do ponto inicial, e o faz por um nível par, um círculo de raio inteiro.*

Demonstração. Se a conjectura vale, o Teorema 31 dá o ímpar p_k. Reciprocamente, de p_k a trajetória vai a 4^k e desce por divisões até 1. □

Na linguagem de Teodoro, portanto, a conjectura de Collatz é a afirmação de que toda trajetória, saltando entre progressões de quadrados, chega à progressão do ponto inicial.

13 A proposta de solução do autor

Esta seção registra a proposta do autor, construída sobre os resultados demonstrados nas seções anteriores. Os enunciados matemáticos que ela usa estão demonstrados no artigo; a proposta é a leitura do autor sobre eles.

Proposta do autor 1. (1) Cada número N é o ponto v_N da espiral de lado 1, na quadrância N, e cada trajetória do problema $3n+1$ é um caminho exato entre os círculos da espiral (seção 11).

(2) Voltar a 1 é voltar ao ponto inicial, o vértice da progressão de quadrados. Para o autor, voltar a 1 é o mesmo que verificar se se chegou ao seno igual a 1; e, como o círculo fechado é uma projeção, não existe seno igual a 1 no centro: sob a ótica geométrica e trigonométrica, há a via de saída pelo centro, pela cossecante $\sqrt{14}$.

(3) Os fatos demonstrados que sustentam essa leitura: o centro do círculo plano é um segmento do eixo z (Teoremas 4 e 9); o giro da cossecante $\sqrt{14}$ não fecha, e o percurso fecha pela meia-volta que passa pelo centro (Teorema 13 e Proposição 15); o ponto externo de onde partem as tangentes e o ponto interno se trocam pela inversão (Proposição 16); na espiral, o spread no centro é $1/(N+1)$, nunca 1, e o ângulo reto fica no ponto de tangência, de onde o passo segue para fora (Teorema 20); a espiral não fecha e sobe no espaço (Proposição 22 e Teorema 27).

(4) O passo par desce a progressão de quadrados (Corolário 26), o passo ímpar $N \to 3N+1$ conta os $3N+1$ segmentos de uma fileira de N quadrados (Proposição 30), e, para os números que não são potências de 2, a entrada na descida final se dá sempre por um quadrado perfeito, num círculo de raio inteiro (Teorema 31 e Corolário 32).

(5) Pela via dos quadrados perfeitos, o autor conclui que o caminho de toda trajetória sai do círculo, alcança a porta pelo quadrado perfeito e desce a progressão até o ponto inicial (se o número inicial é potência de 2, a trajetória já está nessa progressão); esta é a sua proposta de solução da conjectura de Collatz, que ele submete à avaliação.

Na forma da Proposição 34, a proposta afirma que a trajetória de todo número que não é potência de 2 alcança uma das portas 4^k, $k \geq 2$, isto é, a progressão de quadrados do ponto inicial por um nível par.

14 Comparação com os mapas vizinhos $3n-1$ e $5n+1$

Teorema 35 (portas e ciclos dos mapas vizinhos)**.** *(a) No mapa $n \mapsto 3n-1$ (n ímpar), $n \mapsto n/2$ (n par), se a trajetória de um n que não é potência de 2 alcança uma potência de 2, a primeira delas vem de um ímpar p com $3p-1=2^j$ e j ímpar: a porta é $2\cdot 4^k$, $k \geq 1$, um nível ímpar da progressão, de raio $2^k\sqrt{2}$, que não é quadrado perfeito. Esse mapa tem os ciclos $5 \to 14 \to 7 \to 20 \to 10 \to 5$ e $17 \to 50 \to 25 \to 74 \to 37 \to 110 \to 55 \to 164 \to 82 \to 41 \to 122 \to 61 \to 182 \to 91 \to 272 \to 136 \to 68 \to 34 \to 17$, que nunca chegam a uma potência de 2.*

(b) No mapa $n \mapsto 5n+1$ (n ímpar), $n \mapsto n/2$ (n par), nas mesmas condições, a primeira potência de 2 vem de um ímpar p com $5p+1=2^j$, o que exige $4 \mid j$: as portas são $16^k=(4^k)^2$, $k \geq 1$, quadrados perfeitos, níveis pares da progressão, de raio inteiro, como no $3n+1$. O mapa tem os ciclos $13 \to 66 \to 33 \to 166 \to 83 \to 416 \to 208 \to 104 \to 52 \to 26 \to 13$ e $17 \to 86 \to 43 \to 216 \to 108 \to 54 \to 27 \to 136 \to 68 \to 34 \to 17$, que nunca chegam a uma porta.

Demonstração. Como no Teorema 31, o antecessor p da primeira potência de 2 é ímpar, pois um antecessor par seria potência de 2, e $p \geq 3$. (a) $2^j \equiv -1 \equiv 2 \pmod 3$ se e só se j é ímpar, e $2^j = 3p-1 \geq 8$. (b) A ordem de 2 módulo 5 é 4, e $2^j \equiv 1 \pmod 5$ se e só se $4 \mid j$, com $2^j = 5p+1 \geq 16$. Os ciclos se conferem passo a passo; nenhum dos seus termos é potência de 2. □

Entre os 99 983 números até 10^5 que não são potências de 2, as trajetórias do $3n-1$ chegam todas a uma porta (33 013 números) ou a um dos dois ciclos (32 104 ao ciclo de 5 e 34 866 ao de 17). Entre os 19 985 números até $2\cdot 10^4$ que não são potências de 2, as do $5n+1$ chegam a uma

porta 16^k (370 números), entram no ciclo de 13 (603) ou no de 17 (133), ou passam de 10^{40} sem chegar a porta nem a ciclo (18 879). O $3n-1$ nos positivos é o mesmo que o $3n+1$ nos negativos ($n \mapsto -n$): os seus três ciclos conhecidos, $\{1, 2\}$, o de 5 e o de 17, são os ciclos do $3n+1$ em -1, -5 e -17, e que não existam outros também é uma conjectura.

No $3n+1$, a porta é sempre um quadrado perfeito 4^k, e todas as trajetórias testadas, até 10^{10}, chegam ao loop $1 \to 4 \to 2 \to 1$. Nos mapas vizinhos, a porta muda com o multiplicador, $2 \cdot 4^k$ no $3n-1$ e 16^k no $5n+1$, e os ciclos acima aparecem já entre os primeiros números.

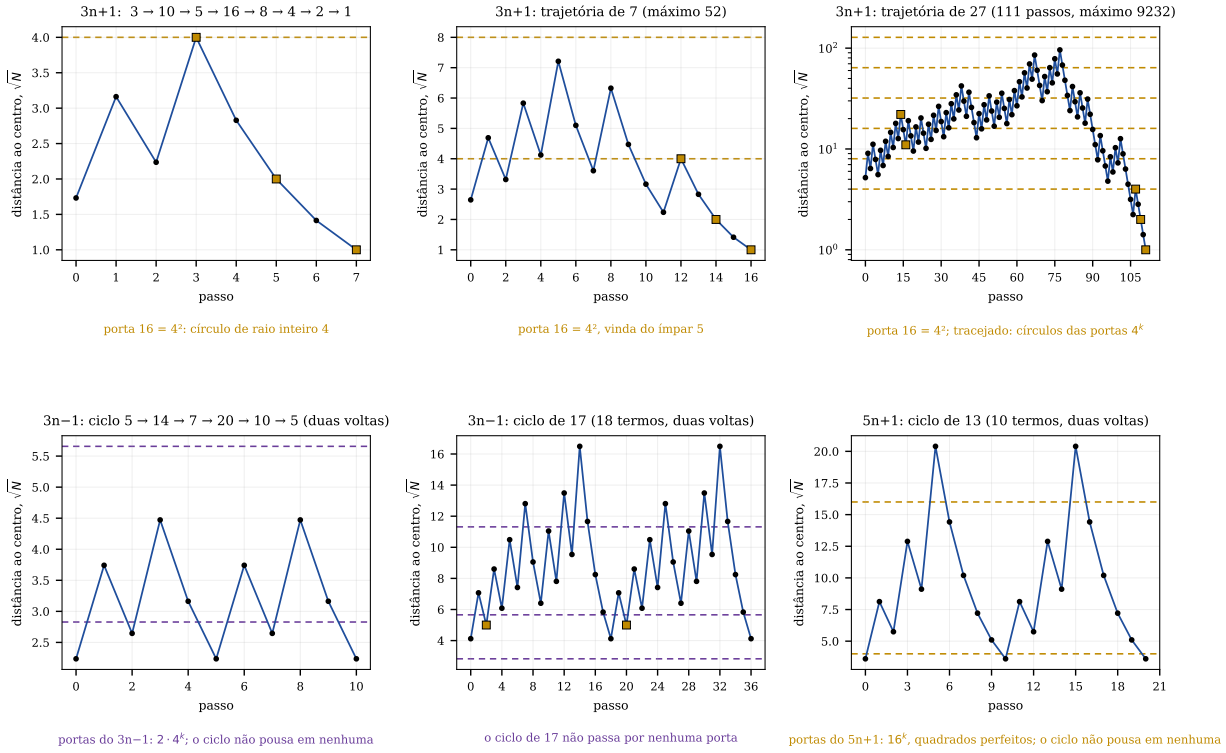


Figura 17: Trajetórias medidas na espiral de Teodoro: em cada passo, a distância $\sqrt{N}$ do ponto v_N ao centro; as linhas tracejadas são os círculos das portas. Em cima, o problema $3n+1$: as trajetórias de 3, 7 e 27 entram na descida final pela porta $16 = 4^2$, no círculo de raio inteiro 4. Embaixo, os mapas vizinhos: o $3n-1$, com portas $2 \cdot 4^k$ e os ciclos de 5 e de 17, e o $5n+1$, com portas 16^k e o ciclo de 13.

15 O fantasma: erro sistemático do ponto flutuante

A mesma rotação $\mathcal{R}$ foi aplicada 10^6 vezes ao vértice P em três formas. Em frações exatas, a quadrância $|P_n|^2 - 7/2$ e a altura $P_n \cdot a - 13/2$ são zero em todo passo (Teorema 13). Em ponto flutuante de dupla precisão (IEEE 754 [22]):

n	matriz $M/91$ em `double`	matriz por sen e cos de $2\arcsin(1/\sqrt{14})$
10	$2{,}2 \times 10^{-15}$	$1{,}8 \times 10^{-15}$
10^3	$2{,}4 \times 10^{-13}$	$8{,}6 \times 10^{-14}$
10^5	$2{,}4 \times 10^{-11}$	$7{,}6 \times 10^{-12}$
10^6	$2{,}4 \times 10^{-10}$	$7{,}7 \times 10^{-11}$

Tabela 4: Desvio $\left||P_n|^2 - 7/2\right|$ em ponto flutuante. Exato: 0 em todo passo.

O desvio cresce proporcionalmente a n: é sistemático, não aleatório. De perto, no décimo

passo, a figura parece perfeita; de longe, ao fim de um milhão de passos, o ponto saiu da esfera. É o fantasma do *Sofista* em linguagem numérica. A origem do desvio é a representação finita de números como $1/91$, $\cos 2\theta$ e $\operatorname{sen} 2\theta$; a via dos quadrados perfeitos, com quadrâncias e rotações racionais, mantém a identidade exata. Essa medida sustenta a tese no caso estudado; não demonstra que todo erro computacional venha do círculo.

16 Verificação exata

Todos os certificados usam inteiros e frações exatas; nenhum ponto flutuante decide nada. São três conjuntos de programas, sem código comum entre si.

O arcabouço (seções 4 a 8 e 15). O programa `loop_csc14.py` (Python, frações exatas) faz 25 035 verificações exatas, inclusive as projeções do octaedro, do cubo, do tetraedro T^+ e do tetraedro de aresta 7 nas duas escalas, o cruzamento das arestas laterais sobre o círculo, o loop até $n = 2000$, as tangentes e a hélice, sem falha, e acusa 16 sabotagens, entre elas um vértice deslocado e uma escala errada. O programa `confere_loop_csc14.c` (C) prova o não fechamento para todo n pelo certificado módulo 7, confere-o até $n = 10^6$ e acusa 10 sabotagens; `compara.py` mostra que as dez chaves comuns às duas implementações coincidem; `deriva_float.py` produz a tabela da seção 15. A suíte `tetraedro_circulo_3d.html`, um único arquivo HTML com JavaScript, sem dependências e sem internet, mostra o tetraedro em qualquer ângulo, com o círculo, o cilindro, a esfera média, o octaedro dos pontos médios, a sombra no plano xy e o corte xz, e recalcula os certificados na própria página com inteiros arbitrários e frações exatas.

A espiral e o problema $3n+1$ (seções 9 a 14). O programa `confere_teodoro_collatz.py` (Python, só biblioteca padrão) registra as previsões antes de executar e confere os itens da Tabela 5, além de sete sabotagens, versões erradas de propósito que precisam ser recusadas, e são. As coordenadas de v_N são calculadas exatamente pela própria recorrência, como somas $\sum c_s\sqrt{s}$ com c_s racional e s livre de quadrados; as duas coordenadas de v_{25} já somam 1024 termos, e nenhum é aproximado. Nem todo enunciado tem certificado próprio: a Proposição 28 é ilustrada numericamente, e as Proposições 23 e 34 e os Corolários 26 e 32 são consequências diretas das demonstrações.

As contagens de portas até 10^9 vêm de `porta_quadrado.c`, que guarda a porta de cada número já resolvido e usa inteiros de 128 bits com teste de estouro (28 segundos, nenhuma falha, nenhum estouro); o programa independente `porta_quadrado_independente.py` segue cada trajetória inteira até a primeira potência de 2 e reproduz as mesmas contagens até 10^6. O programa `collatz_exato.c` confirma que todo $n \le 10^{10}$ chega a 1, sem estouro; o maior tempo até cair abaixo do ponto de partida é o de 2 788 008 987 (729 passos), e o maior pico é o de 8 528 817 511, que sobe a 18 144 594 937 356 598 024. As figuras usam ponto flutuante apenas para desenhar; os números da Proposição 28 na Figura 14(c) são ilustração numérica de um resultado demonstrado.

Tabela 5: Certificados exatos deste artigo.

	O que confere	Alcance
T1	identidade do produto telescópico $\prod_{k<N}(k+1)/k = N$	$N \le 10^5$
T2	coordenadas exatas de v_N no corpo gerado por $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \ldots$: $\mathrm{Q}(v_N) = N$, passo de quadrância 1 perpendicular ao raio, spreads $1/(N+1)$ e $N/(N+1)$, $\mathrm{Q}(v_N + tu_N) = N + t^2$, potência $M - N$; planificação e caixas $a \times b \times 1$	$N \le 25$; 5050 caixas
T3	fileira de n quadrados: $3n+1$ segmentos e relação de Euler	$n \le 59$
T4	porta 4^k, $k \ge 2$, vinda de $(4^k - 1)/3$, por trajetórias completas	$n \le 10^6$
T5	portas raras: $\lfloor \log_2(N/p_k) \rfloor + 1$	$N = 10^6$ e $N = 10^9$
T6	$3n - 1$: portas $2 \cdot 4^k$; só os ciclos de 5 e de 17	$n \le 10^5$
T7	$5n + 1$: portas 16^k; ciclos de 13 e de 17	$n \le 2 \cdot 10^4$
T8	16 triângulos $< 360^\circ <$ 17 triângulos	limites racionais
T9	progressão S_j: vértices, tangência nos vértices de S_{j-1}, lados	$j \le 60$
T10	passo elevado, com as coordenadas exatas: quadrância 2, spread 1/2 com o plano	$N \le 25$
S1–S7	sete sabotagens	7/7 recusadas

17 Princípios e argumentos do autor

Os princípios e os argumentos abaixo são do autor e orientam todo o trabalho; ao lado de cada um está o resultado deste artigo que o desenvolve.

(a) A geometria plana é a projeção, no plano xy, da geometria espacial. O círculo plano é a sombra de um objeto do espaço, e o eixo z, a profundidade, precisa ser recuperado, como na saída da caverna de Platão [4]. No arcabouço: o quadrado com as duas diagonais é a sombra do tetraedro, e o círculo com os quadrados inscrito e circunscrito é a sombra do octaedro, do cubo e do tetraedro, com o centro no eixo z (seções 5 e 6). Na espiral: a elevação ao paraboloide, em que a altura é a quadrância (Teorema 27), e a planificação das diagonais dos cubos (Teorema 24).

(b) A exatidão vem da via dos quadrados perfeitos: medir quadrâncias, sem π e sem raízes de inteiros que não são quadrados perfeitos. O fundamento é o Mênon, em que o quadrado sobre a diagonal tem o dobro da área [2], e o Sofista, que distingue a imagem proporcional, perfeita de perto e de longe, do simulacro, que parece belo de longe e é torto de perto [3]. Na espiral: Teoremas 19 e 20 e Proposição 23.

(c) A matemática do círculo fechado, com π, raízes aproximadas e ponto flutuante, é fonte de erro sistemático em computação; pela via dos quadrados perfeitos o erro é exatamente zero (seção 15). Neste artigo, nenhum certificado usa ponto flutuante (seção 16).

(d) A espiral de Teodoro, de lado sempre 1, é uma forma específica de entender o círculo: N é o número de segmentos de lado 1, e a quadrância do ponto é o próprio N (Teorema 19 e seção 10).

(e) O ponto inicial da espiral é o vértice de uma progressão infinita de quadrados inscritos e circunscritos nos círculos, e cada raio dessa progressão é aresta ou diagonal de quadrado inscrito ou circunscrito (Teorema 25 e Corolário 26).

(f) O círculo não é uma prisão: o caminho que lê os círculos não fecha, sobe no espaço e tem saída pelo centro, pela cossecante $\sqrt{14}$ do triângulo 13 (seções 7 e 8; Proposições 22 e 28, Teoremas 20 e 27). O autor lê o retorno a 1, no problema $3n+1$, como a pergunta sobre o círculo fechado; na espiral, o spread no centro é $1/(N+1)$, nunca 1, e o ângulo reto fica no ponto de tangência (Teorema 20).

(g) No problema $3n+1$, o passo ímpar $3N+1$ é o número de palitos de uma fileira de N quadrados, o passo par é o Mênon ao contrário, e, para os números que não são potências de 2, a entrada na descida final se dá por um quadrado perfeito (Proposição 30, Corolário 26 e Teorema 31).

(h) As aplicações que o autor propõe para a matemática da exatidão estão na física, inclusive na física quântica, nos transportes, nos sistemas que exigem precisão e nos modelos de inteligência artificial [1].

18 Conclusão

Os teoremas, proposições, lemas e corolários deste artigo, numerados de 1 a 35, estão demonstrados por completo, com argumentos elementares, e as identidades e as contagens que eles afirmam são conferidas por programas exatos com sabotagens, na extensão indicada na seção 16. O arcabouço mostra que o círculo plano é uma projeção: o quadrado com as diagonais é a sombra do tetraedro; o círculo com os quadrados inscrito e circunscrito é a sombra do octaedro, do cubo e do tetraedro na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$; o centro é o eixo z; o giro da cossecante $\sqrt{14}$ não fecha, e o percurso tem saída pelo centro. A espiral de Teodoro é uma forma específica e exata de entender o círculo: pelo lado 1, pela quadrância inteira, pela progressão de quadrados que começa no ponto inicial e pela rampa de 45° no paraboloide. No problema $3n+1$, essa leitura dá uma linguagem em números inteiros, em que a descida final percorre a progressão do ponto inicial e a porta é um quadrado perfeito, num círculo de raio inteiro; todas as trajetórias testadas, até 10^{10}, chegam a 1 e, pelo Teorema 31, as dos números que não são potências de 2 entram por essa porta. Sobre essa base o autor formula a sua proposta de solução da conjectura de Collatz (seção 13). Para o autor, este trabalho é uma demonstração, sob a perspectiva da matemática da exatidão, de que o círculo não será a prisão eterna da humanidade.

Referências

[1] COTA, D. C. D. *Matemática da perfeição e da exatidão quadrática*, versão 3.4. Brasil, 16 out. 2026.

[2] PLATÃO. *Mênon*, 82b–85b.

[3] PLATÃO. Sofista. In: *Diálogos*, v. X. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Universidade Federal do Pará, 1980, p. 51–52 (235d–236c).

[4] PLATÃO. *República*, livro VII, 514a–517a.

[5] PLATÃO. *Teeteto*, 147d–148b.

[6] WILDBERGER, N. J. *Divine Proportions: Rational Trigonometry to Universal Geometry*. Wild Egg Books, 2005.

[7] RIVLIN, T. J. *The Chebyshev Polynomials*. Wiley, 1974.

[8] COXETER, H. S. M. *Regular Polytopes*. 3. ed. Dover, 1973.

[9] EULER, L. Problema algebraicum ob affectiones prorsus singulares memorabile. *Novi Commentarii Acad. Sci. Petropolitanae*, v. 15, p. 75–106, 1771.

[10] RODRIGUES, O. Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace. *J. Math. Pures Appl.*, v. 5, p. 380–440, 1840.

[11] NIVEN, I. *Irrational Numbers*. Mathematical Association of America, 1956.

[12] HARDY, G. H.; WRIGHT, E. M. *An Introduction to the Theory of Numbers*. 6. ed. Oxford, 2008, cap. XXIII.

[13] DAVIS, P. J. *Spirals: From Theodorus to Chaos*. Wellesley: A K Peters, 1993.

[14] TEUFFEL, E. Eine Eigenschaft der Quadratwurzelschnecke. *Mathematisch-Physikalische Semesterberichte*, v. 6, p. 148–152, 1958.

[15] STOUTEN, F. In Theodorus' spiral no two hypothenusa lie on the same line. arXiv:2403.20207, 2024.

[16] APOSTOL, T. M. *Introduction to Analytic Number Theory*. New York: Springer, 1976.

[17] LAGARIAS, J. C. (org.). *The Ultimate Challenge: The* $3x + 1$ *Problem*. Providence: American Mathematical Society, 2010.

[18] TERRAS, R. A stopping time problem on the positive integers. *Acta Arithmetica*, v. 30, p. 241–252, 1976.

[19] TAO, T. Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *Forum of Mathematics, Pi*, v. 10, e12, 2022.

[20] CONWAY, J. H. Unpredictable iterations. In: *Proceedings of the 1972 Number Theory Conference*. Boulder: University of Colorado, 1972, p. 49–52.

[21] BAŘINA, D. Improved verification limit for the convergence of the Collatz conjecture. *The Journal of Supercomputing*, v. 81, art. 810, 2025.

[22] IEEE. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, IEEE Std 754-2019.

Declaração de autoria

A tese, a formulação dos problemas, a esfera de diâmetro $\sqrt{14}$, as propostas geométricas, a leitura do problema $3n + 1$ na espiral de Teodoro, com N como o número de segmentos de lado 1, a observação da progressão de quadrados inscritos e circunscritos a partir do ponto inicial e a proposta de solução são de Davi Cançado Dutra Cota. As demonstrações, os programas de verificação, a suíte interativa e as figuras foram elaborados com o auxílio do assistente de inteligência artificial Claude (Anthropic) e conferidos por execução.

Jesus Cristo é O SENHOR.
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra fundamental.